

Günlük Ders Planı · Hafta 26

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 11 · 4 ders saati (160 dk)
Ünite / Konu	Ünite 2 · Elektrik ve Manyetizma · Transformatörler: demir çekirdek ve iki bobin, değişen akı ve indüksiyon gerilimi, sarım sayıları ile gerilimler ve akımlar arasındaki ilişki, yükseltici ve alçaltıcı transformatör, ideal ve gerçek transformatör (verim), enerji iletiminde yüksek gerilim
Öğrenme Çıktısı	FİZ.11.2.13 — Transformatörün yapısı ve kullanım alanlarına yönelik bilimsel çıkarım yapabilme.
Süreç bileşenleri	a) Transformatörün niteliklerini deney yaparak tanımlar. b) Transformatörlerin kullanım alanlarına yönelik topladığı verileri kaydeder. c) Elde ettiği verilerden yola çıkarak transformatörün kullanım alanlarındaki rolünü yorumlar ve değerlendirir. <i>(üçü de bu hafta)</i>
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB1 Bilimsel Gözlem · FBAB8 Bilimsel Çıkarım · FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.4 Çözümleme · KB2.6 Bilgi Toplama · KB2.15 Yansıtma · beceriler arası KB2.10 Çıkarım Yapma, KB2.12 Mevcut Bilgiye/Veriye Dayalı Tahmin Etme, KB2.19 Mantıksal Denetleme, KB3.2 Problem Çözme
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E3.6 Analitiklik · SDB1.2 Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme) · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · SDB2.3 Sosyal Farkındalık · D17 Tasarruf (D17.2) · D19 Vatanseverlik
Okuryazarlık	OB7 Veri Okuryazarlığı · OB4 Görsel Okuryazarlık · OB1 Bilgi Okuryazarlığı · OB8 Sürdürülebilirlik
Ölçme aracı (TYMM)	Deney raporu ve dereceli puanlama anahtarı (föyden yazılır; ÇK Beceri 13 iskeleti; 5 ölçüt, 100 puan) · programın ve ders kitabının önerdiği performans görevi: transformatörün yapısı ve kullanım alanlarına yönelik bilgi görseli (dereceli puanlama anahtarı Hoca Notu'nda; teslim Hafta 27) · programın önerdiği açık uçlu çalışma yaprağı olarak ÇK 1, 3, 6, 10 ve 11 · Çalışma kâğıdı 14 madde · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (orantı ve ters orantı, oranın iki yönde kullanılması, kare ile orantı, yüzde) · Biyoloji (elektrik çarpmasında akımın vücuttaki etkisi, güvenlik) · Görsel Sanatlar (bilgi görseli tasarımı)
Anahtar kavramlar	transformatör · demir çekirdek · birincil (primer) bobin N_p , V_p , i_p · ikincil (sekonder) bobin N_s , V_s , i_s · yükseltici ve alçaltıcı transformatör · $V_p/V_s = N_p/N_s = i_s/i_p$ (ideal) · verim = P_s/P_p · iletim kaybı $P_{kayıp} = i^2 \cdot R$ · manyetik akı · indüksiyon gerilimi · alternatif akım

Ön koşul	Hafta 23'ten manyetik akı $\Phi = B \cdot A \cdot \cos\theta$; Hafta 24'ten Faraday Yasası $\varepsilon = -N \cdot \Delta\Phi/\Delta t$ ve Lenz Yasası; Hafta 25'ten alternatif akım, etkin ve tepe değer ($V_{\text{etkin}} = V_{\text{max}}/\sqrt{2}$); Hafta 19'dan akım makarasının içindeki alan; 10. sınıftan elektriksel güç $P = V \cdot i$ ve dirençte ısınma.
Kapsam sınırı	Program bu çıktıda nitelikler arasındaki ilişkiler için "yorumlamalarla sınırlı kalınır; matematiksel işlemlerden kaçınılır" der. 2026 ders kitabı ise $V_p/V_s = i_s/i_p = N_p/N_s$ modelini, verimi (P_s/P_p) ve iletimde $P = V \cdot i$ ile $P = i^2 \cdot R$ 'yi kutulu verir ve hesap yaptırır. Kit kitabın düzeyini izler, ama her sayısal maddede bir yorum ya da karar ister. Kayıp türlerinin adları (bakır, girdap, histerezis), öz-indüksiyon, üç fazlı sistemin hesabı ve doğrultma devresinin iç yapısı kapsam dışıdır. Gerçek hatlar ve dağıtım transformatörleri üç fazlıdır; kit bunlarda yalnız gerilim ve güç oranlarını kullanır.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Programın temel kabullerine ek olarak Hafta 23–25'te kurulanlar: gerilimi akının kendisi değil, değişme hızı doğurur; alternatif akımda akı durmadan değişir; ölçü aletleri etkin değer gösterir.
Ön değerlendirme	Hafta 25'in bıraktığı iki soru tahtaya yazılır: "Alternatif akım geçen bir bobinin yanındaki ikinci bobinde gerilim olur mu; bir pille olur mu?" ve "İletimde akımı mı küçültmek istersiniz, gerilimi mi?" Hafta 25'te saklanan tahmin kâğıtları geri dağıtılır; ÇK 1–2 bu tahminleri sınar.
Köprü kurma	Programın başlangıç noktası (OB8, SDB2.3, D17.2, KB3.2): Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santralden kıyıdaki ilçelere giden elektrik (slayt 2). Taşıma sırasında tellerde kaybolan enerji iletkenlerin direncine bağlıdır; öğrenciler kaybı azaltmanın yollarını tartışır ve en verimli yolun elektriği en küçük akımla taşımak olduğu sonucuna varır (slayt 7, ÇK 8).
Uygulama	Öğretmen transformatörü tanıtarak tartışma ortamı kurar (slayt 3–4). Öğrenciler birincil gerilim, birincil akım, ikincil gerilim, ikincil akım ve sarım sayısı niteliklerini tanımlar; bu nitelikler arasındaki ilişkileri deneyle veri toplayarak ortaya koyar ve kaydeder (SDB1.2; ÇK 3–6, föy).
İlişki kurma	Öğrenciler transformatörlerin kullanım alanlarını (şebeke, kaynak makinesi, kapı zili, aydınlatma, test laboratuvarı) künye verileri üzerinden inceler; kullanım alanındaki rolünü yorumlar ve değerlendirir (ÇK 8–11, bağlam 1–3; OB7).
Değerlendirme	Süreç: föy boyunca gruplar deney raporunu ölçerken yazar; rapor dereceli puanlama anahtarıyla okunur. Performans görevi (bilgi görseli) bu hafta verilir, Hafta 27'de teslim alınır. Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır ve tek başına not ölçütü sayılmaz.

Farklılaştırma	Destekleme (program önerisi): deneyin yapılışına dönük adım adım yönerge ve hazır veri toplama şablonu (föy çizelgeleri). Zenginleştirme (program önerisi): STEM basamaklarıyla gerilimi yükseltip alçaltan bir düzenek kurmak; yüksek gerilim hatları ve transformatörler çevresindeki manyetik alanın sağlığa etkilerini araştırmak.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Deney föyü · grup başına: sökülebilir demir çekirdekli transformatör seti (U çekirdek ve kapak) ya da iki bobin ve bir demir çubuk, sarım sayısı bilinen en az dört makara, alçak gerilim veren ayarlı bir alternatif akım kaynağı (en çok 12 V), alternatif akım voltmetresi, bağlantı telleri · sınıfa: bir miliampermetre, küçük bir lamba ve duyu, 4,5 V'luk bir pil ve anahtar, sıfırı ortada bir galvanometre, bir transformatör künyesi (kapı zili ya da halojen aydınlatma kutusu)

Kapsam: Haftanın belkemiği "değişen akım → çekirdekte değişen akı → ikincilin her sarımında aynı akı değişimi → sarım sayısı ile orantılı gerilim" zinciridir. İdeal transformatörde $V_p/V_s = N_p/N_s$ ve $P_p = P_s$ olduğundan $i_s/i_p = N_p/N_s$ 'dir; gerçek transformatörde $P_s < P_p$ 'dir ve verim $= P_s/P_p$ 'dir. Doğru akımda akı değişmediği için ikincilde gerilim doğmaz; yalnız devre kapanırken ve açılırken kısa bir gerilim görülür. Aynı güç yüksek gerilimle taşınırsa akım küçülür ve hattaki kayıp akımın karesiyle azalır. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.11.2.13-a, b, c).

Hoca Notu · Transformatör

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda transformatörde aktarımı telin değil çekirdekteki değişen akının yaptığını ve bu yüzden doğru akımla çalışmadığını açıklayabilmeli; kendi ölçtüğü verilerden $V_p/V_s = N_p/N_s$ ilişkisini kurup ideal transformatörde akım oranının sarım oranının tersi olduğunu gösterebilmeli; gerçek transformatörün verimini hesaplayıp enerjinin yüksek gerilimle taşınmasının hattaki kaybı neden azalttığını $i^2 \cdot R$ ile değerlendirebilmelidir.

Bu sürümde: (1) Bu sürümde düzeltildi: programın "matematiksel işlemlerden kaçınılır" sınırı yazıldı; hesap yükü dengelendi, test 3 ve 8 ile bağlam 2 yorum maddelerine çevrildi (anahtar korundu). (2) Kapsam 2026 kitabına göre: N_p , V_p , i_p gösterimi, akı ve Faraday Yasası'yla türetme, verim. (3) Bu sürümde düzeltildi: set ölçümleri ideal değerlere birebir eşit değil; ideal ve gerçek transformatör ayrıldı. (4) İletim kaybı $P_{kayıp} = i^2 \cdot R$ ile işlendi; " $P = V^2/R$ ile kayıp artar" yanılıgısı eklendi, bağlam 5'teki çeldiricisinin sayısı düzeltildi. (5) Bu sürümde düzeltildi: tek adımlı maddeler yeniden yazıldı; "dördü de" şıkkı kaldırıldı; bağlam 7'de tepe değer çeldiricisinin açıklaması düzeltildi. (6) Doğrultucu ve evirici belirtildi (şarj aleti, güneş santrali); üç fazlı hatlarda tek fazlı modelin kabul edildiği yazıldı.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): FİZ.11.2.13'ün üç süreç bileşeni de bu hafta işlenir: **a** nitelikleri deney yaparak tanımlama (ÇK 1–3, 7; f6y), **b** kullanım alanlarına yönelik verileri kaydetme (ÇK 4–6, 9, 10), **c** kullanım alanlarındaki rolü yorumlama ve değerlendirme (ÇK 6, 8, 10, 11; slayt 6–8). Program nitelikler arasındaki ilişkiler için "yorumlamalarla sınırlı kalınılır; matematiksel işlemlerden kaçınılır" der. 2026 ders kitabı ise $V_p/V_s = i_s/i_p = N_p/N_s$ modelini, verimi ve iletimde $P = V \cdot i$ ile $P = i^2 \cdot R$ 'yi kutulu verir ve hesap yaptırır. Kit kitabın düzeyini izler, ama hesabı hiçbir soruda tek başına bırakmaz: her sayısal madde bir yorum, bir karşılaştırma ya da bir karar ister. Programın bu çıktı için kurduğı çerçeve (OB8, SDB2.3, D17.2, KB3.2) slayt 2 ve 7 ile ÇK 8'de işlenir: iletimde kaybı azaltmanın en verimli yolu elektriğı en küçük akımla taşımaktır. Kayıp türlerinin adları (bakır, girdap, histerezis), öz-indüksiyon, üç fazlı sistemin hesabı ve doğrultma devresinin iç yapısı kitapta da yoktur, kitte de yoktur.

HAFTAYI İŞLETMEK · ÜÇ KURAL

Kuralı tahtaya yazmayın. Sarım ile gerilim arasındaki ilişki ölçülmeden söylenirse çıktının "deney yaparak tanımlar" bileşeni boşa düşer; önce Birinci Kayıt dolsun, kuralı öğrenci kursun, siz yalnız " $N_s \div V_s$ sütununda ne görüyorsunuz?" diye sorun. **Kaynağın düğmesine dokundurmayın.** Deneyin tek bağımsız değişkeni ikincil sarım sayısıdır; düğme derse başlarken bir kez ayarlanır. ÇK 7 bu kuralın çiğnendiği bir grubu anlatır. **Raporu ölçerken yazdırın.** Deneyden sonra hatırlanarak yazılan rapor ölçme aracı olmaktan çıkar; föydeki çizelge doldukça raporun bölümü de dolar.

160 Dakikalık Akış (4 ders saati)

Ders · süre	Ne yapılır	Nereden
1 · 10 dk	Ön değerlendirme ve köprü: Hafta 25'te saklanan tahmin kâğıtları geri dağıtılır; Yatağan'dan kıyıya giden hat ve "akımı mı, gerilimi mi küçültelim?" tahmini.	Slayt 1-2
1 · 30 dk	Set sınıfça tanınır; öğretmen masasında üç kısa gösteri: tel yokken okuma, pil ve anahtarla kıpırtı, kapak ve çekirdek düzenleri. Slayt 4-5 ancak bundan sonra gösterilir.	Slayt 3 · ÇK 1-3
2 · 40 dk	Birinci Kayıt, grafik ve kural cümlesi; ideal ile ölçülen değerlerin karşılaştırılması; yükseltici ve alçaltıcı; bozulan deney.	ÇK 4, 5, 7 · slayt 4, 6
3 · 40 dk	Föy: gruplar düzeneği kurar, dört denemeyi ve iki kısa sınamayı yapar, raporu ölçerken yazar. Artan sürede ÇK 9.	Föy · ÇK 9 · ÇK 13
4 · 30 dk	Lamba bağlıyken güç, akım ve verim; iletim kaybı ve $i^2 \cdot R$; ideal modelin sınırı; künyeler ve roller; yanılğı avı ve hızlı kontrol.	ÇK 6, 8, 10, 11 · slayt 7-10
4 · 10 dk	Raporlar toplanır; bilgi görseli performans görevi verilir; Hafta 27 sorusu bırakılır.	Slayt 11-12 · ÇK 12, 14

Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ödev olarak verilir; Hafta 27'nin sentez dersi zinciri kurarken bu sorulardaki üç yere (çay fabrikası, tekne atölyesi, izolatör laboratuvarı) geri döner.

Belge Sırası ve Hazırlık • Nelere Dikkat Edilir

Konu	Uygulama
Belge sırası	Önce ÇK 1–3, sonra slayt 4–5; önce ÇK 4–5, sonra slayt 6; önce ÇK 6 ve 8, sonra slayt 7–8. Slaytlar kuralı hazır söylediği için önce gösterilirse maddeler ölçmez, hatırlatır. Föy ÇK 4'ten sonra yapılır: gruplar kendi çizelgelerini Birinci Kayıt'la karşılaştırabilmelidir.
Veriler	Keşan'daki setin verileri birbirini tutar: birincil 720 sarım ve 12 V (60 sarım/V); çıkış boştayken her makarada ölçülen gerilim idealin 0,95 katıdır (ÇK 3, 4, 5, 7, 9); lamba bağlıyken 360 sarımlık makarada 5,0 V ve 240 mA, birincilde 12 V ve 125 mA (verim %80, ÇK 6); boştayken birincil akım 15 mA (ÇK 11). Mini testte Ürgüp'teki bahçe aydınlatma kutusu 1100/60 sarım, 220/12 V, 60 W; havuz transformatörü $N_p/N_s = 18$, verim %90; Aksaray'daki kumanda transformatörü 220/24 V, 96 sarımlık ikincil (880 sarımlık birincil). Slayt 2'deki direk transformatörünün çıkışı iki faz arasında 400 V, faz ile nötr arasında yaklaşık 230 V'tur; evdeki priz faz ile nötr arasına bağlıdır. Üç fazlı sistem kapsam dışıdır; öğrenci sorarsa bu kadarı söylenir. Sayısal sonuçların tamamı her maddenin cevabında ve anahtarlarda yazılıdır.
Set yoksa	Sökülebilir set yoksa iki bobin ve bir demir çubuk yeter; çubuk çekilince okumanın düşmesi ÇK 3'ü tek başına karşılar. Makaraların sarım sayısı bilinmiyorsa aynı telden bilinen sayıda sarım sarılarak makara yapılabilir; 12 V'luk kaynakta birincil en az 300 sarım olmalıdır.
Güvenlik	Hiçbir düzenek prize bağlanmaz; kaynak en çok 12 V'luk alçak gerilim kaynağıdır. Az sarımlı bir makara birincil olarak kullanılmaz; çekirdek aşırı mıknatıslanır, bobin ısınır. Yükseltici bağlamada (1080 sarımlık makara) çıkış 17 V'u bulur; uçlar yalıtımlı kısaçla tutulur. Pil denemesinde anahtar yalnız birkaç saniye kapalı tutulur: doğru akımda birincilin akımını yalnız telin direnci sınırlar. Çekirdeksiz düzen (ÇK 3-III) yalnız öğretmen masasında, kaynak en düşük ayardayken ve birkaç saniyeliğine gösterilir: çekirdek çıkınca birincilin akımı çok büyür ve bobin hızla ısınır.
Ölçü aleti	Voltmetre ve ampermetre alternatif akım konumunda etkin değer gösterir (Hafta 25). Pil denemesindeki kısa sapma bu konumda görülmeyebilir; sıfırı ortada bir galvanometre ya da doğru akım konumunda ibreli bir voltmetre kullanınız.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Akım demirin içinden geçip öbür bobine gider."	Elektrik yalnız telden akan bir şey sanılıyor; iki bobin arasında bir iletim yolu aranıyor.	Ohmmetreyle iki bobin arası ölçülür; ikincil çekirdekten çekilip uzaklaştırılınca okuma düşer, geri takılınca döner, hiçbir tel sökülmez. Ayrım cümlesi: demir akımı değil, akıyı taşır. (ÇK 1; test 1; slayt 9)
"Pille de çalışır, yalnız daha zayıf çalışır."	Pil ile şebeke arasındaki fark büyüklük farkı sanılıyor.	Aynı düzenek önce pile, sonra alternatif kaynağa bağlanır; pilde ibre yalnız anahtar anlarında kıpırdar. O kıpırtı yanılgıyı kırmaz, kuralı gösterir: değişen bir akı varsa çıkış vardır. (ÇK 2, 11; test 4; bağlam 6; föy 3)

"Çekirdek enerji depolar; çekirdek yoksa hiç gerilim olmaz" ya da "kapak takılmasa da olur".	Çekirdeğin işi görünmüyor; ya bir depo ya da süs sanılıyor.	Üç düzenin okumaları karşılaştırılır: çekirdek yokken de küçük bir okuma vardır, aralık açılınca okuma düşer. (ÇK 3, 9; test 11)
"Gerilimi büyüten transformatör gücü de büyütür" ya da "sarım oranı akıma da aynı yönde uygulanır".	Çıkıştaki büyük gerilim bir kazanç sanılıyor; gerilim ile akım aynı türden büyüklükler gibi düşünülüyor.	İki kolun V-i çarpımı tahtaya yan yana yazılır: gerilim büyürken akım aynı oranda küçülür. Haftanın en sık hatasıdır. (ÇK 6, 10; test 2, 3, 5, 7, 14; bağlam 1; slayt 7, 9)
"Ölçülen değer idealden küçükse ölçü aleti bozuktur."	İdeal model, gerçeğin kendisi sanılıyor.	Setin her makarada aynı oranda (0,95) eksik verdiği ve lamba bağlıken güçlerin ayrıştığı gösterilir; verim hesaplanır. (ÇK 4, 6, 11; test 7, 8; bağlam 2, 4)
"Yüksek gerilim hattında kayıp $P = V^2/R$ ile artar" ya da "kayıp akımla doğru orantılıdır".	Formüldeki V'nin hangi gerilim olduğu sorgulanmıyor; kare unutuluyor.	ÇK 8'de hatta düşen gerilim ($i \cdot R$) hesaplanır ve V^2/R ile aynı kaybın bulunduğu gösterilir. (ÇK 8; test 3, 10; bağlam 5; slayt 7, 9)
"Transformatör tek yönlü çalışır", "frekansı da değiştirir" ya da "doğru akım üretir".	Künyedeki "giriş-çıkış" sözleri tek yön gibi okunuyor; şarj aletinin çıkışı transformatörün işi sanılıyor.	Aynı setin iki yönde kullanılışı gösterilir; iki bobinden aynı akı değişimi geçtiği için frekansın aynı kaldığı vurgulanır; şarj aletinde doğrultucunun ayrı bir parça olduğu söylenir. (test 6, 15; slayt 6, 8, 9)
"Künyedeki gerilim tepe değerdir" ya da "çıkış girişten bağımsızdır".	Hafta 25'teki etkin değer transformatöre taşınmıyor; künyedeki sayı sabit bir özellik sanılıyor.	Deneme transformatöründe giriş 10 V artınca çıkışın yaklaşık 2,3 kV arttığı ve izolatörün dayanması gereken değer tepe değeri olduğu hesaplanır. (bağlam 3, 7, 8)

Kapsam uyarısı ve kitap notu: Ders kitabının bu bölümünde birkaç sorun vardır; hiçbiri kite alınmamıştır, sınıfta çıkarsa düzeltiniz. (1) Kitap transformatörü "elektronik alet" diye tanımlar; içinde elektronik bileşen yoktur, "elektrik aygıtı" denmelidir. (2) Kitap bir yerde bazı elektrikli araç şarj istasyonlarında yükseltici transformatör bulunduğunu yazar, alıştırmasında ise istasyonu şebekeden alçaltıcıyla besler; istasyon beslemesi tipik olarak alçaltıcıdır. (3) Floresan lamba ve indüksiyon ocağı yükseltici transformatör örneği olarak verilir; floresanda balast ya da elektronik devre, indüksiyon ocağında yüksek frekanslı bir devre ve bobin kullanılır. Kit bu örnekleri kullanmaz. (4) Ark kaynağı çalışma yaprağında "sarım sayıları oranı 1/5" denir, oranın yönü yazılmaz; kastedilen $N_s/N_p = 1/5$ 'tir. Kite oranın yönü her yerde açıkça yazılır (N_p/N_s ya da N_s/N_p). (5) Bir alıştırmada bataryanın prizden yalnız transformatörle doldurulacağı ima edilir; batarya doğru

akımla dolar, arada bir doğrultucu gerekir. Ayrıca kitaptaki bağlamlar (dizüstü bilgisayar adaptörü, ark kaynağı çalışma yaprağı, mikrodalga fırın alıştırması, şarj istasyonu, santral-K, L, M örneği, 600 ve 1200 sarımlı bobinler) ve sayı setleri kite alınmamıştır.

Birinci Ölçme Aracı · Deney Raporu Dereceli Puanlama Anahtarı

Araç: Rapor, grup başına, föy doldurulurken ÇK 13'teki iskelete göre yazılır. Beş ölçüt raporun beş bölümüyle birebir örtüşür: föyün 1. adımındaki çizelge → birinci ölçüt; 1. adımın güvenlik ve görev satırı → ikinci ölçüt; 2. adımın çizelgesi → üçüncü ölçüt; 4. adımın (a) ve (b) şıkları → dördüncü ölçüt; 3. adımın gözlemleri ve 4. adımın (c) şıkkı → beşinci ölçüt. Görev paylaşımı satırı boş kalmışsa ikinci ölçütten bir basamak ininiz.

Ölçüt	Tam	İyi	Gelişmeli	Yetersiz	Ağırlık
Araştırma sorusu ve değişkenlerin ayrımı	24 puan · Soru, bağımsız ve bağımlı değişken doğru; en az iki sabit yazılmış.	18 puan · Bir sabit eksik.	12 puan · Yalnız soru yazılmış.	0 puan · Ayrım yok.	24
Düzeneği kurma ve güvenli çalışma	20 puan · Kurdu, bütün uyarılara uydu.	15 puan · Kurdu, bir kez uyarıldı.	10 puan · Yardımla kurdu.	0 puan · Kurulmadı.	20
Veri çizelgesini eksiksiz ve tutarlı doldurma	24 puan · Dört satır ve hesap sütunları dolu, tutarlı.	18 puan · Hesap sütunları eksik.	12 puan · İki satır dolu.	0 puan · Çizelge boş.	24
Veriden ilişkiye varma, sonuç ve kestirim	20 puan · Sonuç cümlesi ve iki yoldan kestirim var.	15 puan · Sonuç var, kestirim yok.	10 puan · Yalnız veri tekrarlanmış.	0 puan · Sonuç yok.	20
Güvenilirlik sınırını ve önlemini yazma	12 puan · Sınır ve önlem somut.	9 puan · Sınır var, önlem yok.	6 puan · "Dikkat etmeliyiz" yazılmış.	0 puan · Boş.	12

Puan 100 üzerindendir; ara puanların hepsi tam sayıdır: 85–100 hazır · 60–84 geliyor · 59 ve altı destek. Dördüncü ölçütün kestirim basamağı ile beşinci ölçütün tamamı birden çok savunulabilir cevabı olan yerlerdir; orada puanlanan şey yolun tutarlılığıdır. Kaynağı açık bırakarak makara değiştiren grup ikinci ölçütten en çok "gelişmeli" alır.

İkinci Ölçme Aracı · Performans Görevi · Bilgi Görseli

Görev: Program ve ders kitabı bu çıktı için bir performans görevi önerir: öğrenciler transformatörün yapısını ve kullanım alanlarını anlatan bir bilgi görseli (poster ya da tek sayfalık dijital görsel) hazırlar. Görev bu hafta bireysel ya da ikili verilir, Hafta 27'de teslim alınır ve sentez dersinde duvara asılır. Ölçütler görev verilirken öğrencilerle paylaşılır. Kullanılan her bilginin kaynağı görselin altına yazılır (OB1).

Ölçüt	Tam	İyi	Gelişmeli	Yetersiz	Ağırlık
Yapının doğru gösterimi	30 puan · Çekirdek, iki bobin, akının yolu ve N_p , N_s doğru çizilmiş ve adlandırılmış.	22 puan · Akının yolu eksik.	15 puan · Yalnız iki bobin çizilmiş.	0 puan · Yapı yok.	30
Nitelikler arasındaki ilişkiler	30 puan · Gerilim-sarım ve akım-sarım ilişkisi, verim ve doğru akımla çalışmaması doğru.	22 puan · Biri eksik.	15 puan · Akım oranı ters yazılmış.	0 puan · İlişki yok.	30
Kullanım alanları ve rol	25 puan · En az üç alan, her birinde yükseltici ya da alçaltıcı olduğu ve rolü gerekçeli.	19 puan · Alanlar var, gerekçe eksik.	12 puan · Yalnız adlar sayılmış.	0 puan · Alan yok.	25
Görsel düzen ve kaynak gösterme	15 puan · Okunaklı, akışı belli, kaynaklar yazılmış.	11 puan · Kaynak eksik.	7 puan · Düzen karışık.	0 puan · Okunamıyor.	15

Puan 100 üzerindendir. Kitaptaki tartışmalı örnekleri (floresan lamba, indüksiyon ocağı) yükseltici transformatör diye kullanan öğrenciye puan kırmadan önce bu notun kitap bölümünü gösteriniz; hatanın kaynağı kitaptır.

TYMM ölçme aracı notu: Program bu çıktı için transformatörün nitelikleri arasındaki ilişkilere yönelik **açık uçlu sorulardan oluşan bir çalışma yaprağı** ve performans görevi olarak **bilgi görseli** önerir; ünite düzeyinde deney tasarlamayı ve dereceli puanlama anahtarını da sayar. Çalışma yaprağı olarak ÇK 1, 3, 6, 10 ve 11 kullanılabilir. Deney raporu, süreç bileşeni "deney yaparak tanımlar" dediği için haftanın birinci aracıdır; bilgi görseli programın ve ders kitabının önerdiği performans görevidir.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

FİZ.11.2.13 içinde	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a · Transformatörün niteliklerini deney yaparak tanımlama (çekirdek, değişen akı, doğru akım, değişken denetimi).	1, 2, 3, 7 · föy	1, 4, 9, 11, 12	6
b · Kullanım alanlarına yönelik verileri kaydetme (Birinci Kayıt, grafik, güç ve verim, künyeler).	4, 5, 6, 9, 10 · Beceri 12	2, 7, 8, 13, 14	2, 4, 7
c · Verilerden yola çıkarak rolünü yorumlama ve değerlendirme (iletim, ideal modelin sınırı, güvenlik).	6, 8, 10, 11 · Beceri 13	3, 5, 6, 10, 15	1, 3, 5, 8
Yansıtma ve Hafta 27 köprüsü.	Beceri 14	—	—

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan; çalışma kâğıdı 11 madde $\times 3 = 33$ puan + Beceri 12 için 7 puan = 40 puan. Beceri 13 deney raporu anahtarıyla ayrıca, Beceri 14 puansız değerlendirilir. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. **Okuma uyarısı:** test 2'de "92 A", test 7'de "doğrudur" ve test 14'te "yarıya iner" seçen öğrenci aynı yanılgıdadır; ÇK 6'nın iki kolunu yan yana yazdırmak tek başına kırar. Test 4'te l'i, bağlam 6'da "220 V'luk akü dizisiyle çalışırdı" şikkını seçen öğrenciye yalnız "anahtar kapalıyken akı değişiyor mu?" diye sorunuz.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Programın önerisi: deney tasarlama, veri toplama, veri işleme ve sonuca varma süreçlerinde adım adım yönergeler ve hazır veri toplama şablonları (föy çizelgeleri). ÇK'da 1, 3, 4, 5, 6 ve 10 yapılır; 2-ç, 6-ç, 8-ç ve 11-c atlanır. Sarım ÷ gerilim sütununu hesaplayamayan öğrenciye önce yalnız "hangisinde daha çok sarım, hangisinde daha büyük gerilim var?" diye sorunuz; bölmeye bir sonraki adımda geçiniz.
Zenginleştirme	Programın önerileri: STEM basamaklarını uygulayarak gerilimi yükseltip alçaltan bir düzenek kurmak (gruplar belirli bir lamba için gereken sarımı önce kendi setlerinin eğimiyle hesaplar, sonra sarar ve ölçümle karşılaştırır); yüksek gerilim hatları ve transformatörler çevresindeki manyetik alanın sağlığa etkilerini güvenilir kaynaklardan araştırmak. Buna ek olarak ÇK 6-ç ve 8-ç, bağlam 3 ve 8.
Dil desteği	"Birincil" ile "primer", "ikincil" ile "sekonder" aynı şeydir; gündelik dildeki "trafo" transformatörün kısaltmasıdır. "Yükseltici" ve "alçaltıcı" gerilim için söylenir; akım için tersi olur. Tahtada bir kez yazılıp sabitlenir.
SDB1.2 · SDB2.2 · E1.1	Föyde gruplar düzeneği kendi kurar, görevleri paylaşır ve raporu ölçerken yazar; Yatağan hattı ve rüzgâr türbini soruları merakı açar.
D17 · SDB2.3 · OB8	İletimde kaybı azaltmanın toplum yararına en verimli yolu (slayt 7, ÇK 8, test 10); uzatma kablosu ile kaynak kablosu arasındaki seçim (bağlam 5); dağıtım transformatöründe ısıya dönüşen güç (bağlam 2); pompaların neden yüksek gerilimle beslenmediği (test 3). D19: ülkenin 154 ve 380 kV'luk iletim şebekesi ve yerli santraller (slayt 2).

OB4 · OB7

Birinci Kayıt ve grafik (ÇK 4–5), akım ve gerilim kayıtları (ÇK 2, test 4), künyeler (ÇK 10, test 2, 13; slayt 10), kayıp–gerilim grafiğı (slayt 7).

Hafta 27 köprüsü

Dersin son dakikasında tek soru bırakılır: "Bir barajdaki türbinden evdeki buzdolabının motoruna kadar elektrik hangi duraklardan geçer ve her durakta bu ünitenin hangi olgusu iş başındadır?" Aynı soru ÇK 14 ve slayt 12'de yer alır. Kâğıtlar toplanıp saklanır; Hafta 27'de Ünite 2'nin sentezi bu zincirden kurulur. Soruyu bu hafta cevaplamayınız; hangi halkanın atlandığı sentez dersinin nereden başlayacağını söyler.

İki Bobin, Bir Demir Halka · Transformatör

FİZ.11.2.13

a · nitelikleri deney yaparak tanımlar

b · verileri kaydeder

c · rolünü yorumlar ve değerlendirir

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.4 · KB2.6

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

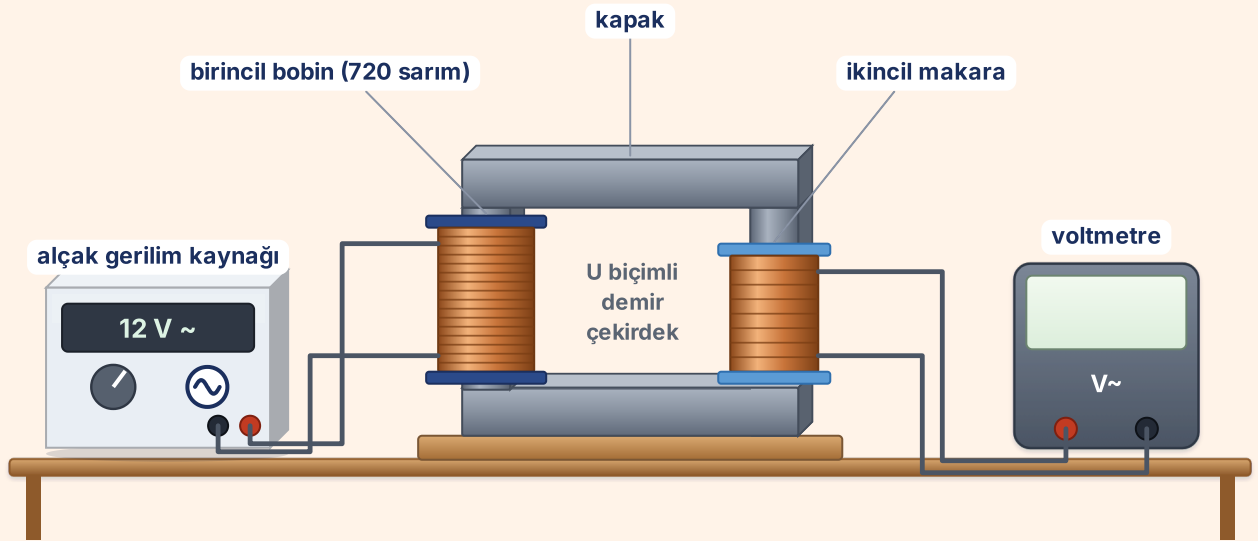
No:

Tarih:

Geçen haftanın son sorusu tahtada duruyor: alternatif akım geçen bir bobinin yanına ona dokunmayan ikinci bir bobin konursa ikincisinin uçlarında gerilim olur mu; aynı iş bir pille yapılabilir mi? Bu kâğıtta cevabı önce bir deney setinin üstünde ölçerek kuracak, ölçtüğünüz sayılardan bir kural çıkaracak, sonra kuralın nerede yettiğini ve nerede yetmediğini sınayacaksınız. Kural size peşin verilmiyor.

SENARYO DOSYASI · KEŞAN'DA BİR MESLEK LİSESİNİN ELEKTRİK ATÖLYESİ

Edirne'nin Keşan ilçesindeki bir meslek lisesinin elektrik atölyesinde sökülebilir çekirdekli bir transformatör seti vardır (Ş.1). Setin gövdesi, ince demir levhaların üst üste konmasıyla yapılmış U biçiminde bir **demir çekirdek** ile onun ağzını kapatan bir **kapaktan** oluşur; kapak takılınca çekirdek kapalı bir demir halka olur. Sol bacağa geçirilen **birincil bobin** her zaman aynıdır: **720 sarımlıdır** ve uçları, etkin değeri **12 V** olan 50 Hz'lik bir alçak gerilim kaynağına bağlanır. Sağ bacağa sarım sayısı yanağında yazılı makaralar takılır: 120, 240, 360 ve 1080 sarım. Takılan makaraya **ikincil bobin** denir. İki bobinin telleri vernikle yalıtılmıştır ve aralarında hiçbir tel bağlantısı yoktur. Sette ayrıca etkin değeri gösteren bir alternatif akım voltmetresi, bir miliampermetre, küçük bir lamba, 4,5 V'luk bir pil, bir anahtar ve sıfırı ortada bir galvanometre vardır. Makara takılıp çıkarılırken kaynak kapatılır.



Ş.1 · Keşan'daki set: kaynak, birincil bobin, kapaklı demir çekirdek, ikincil makara ve voltmetre

KÂĞIT BOYUNCA KULLANACAĞIMIZ DİL

- **Birincil bobin** kaynağa bağlı bobindir: sarım sayısı N_p , uçlarındaki gerilim V_p , akımı i_p .
İkincil bobin çıkıştaki bobindir: N_s , V_s , i_s .
- **Hafta 24'ten:** $\varepsilon = -N \cdot \Delta\Phi / \Delta t$. Bir bobinin uçlarındaki indüksiyon gerilimi, sarım sayısı ile her sarımdan geçen akının değişme hızına bağlıdır.
- **Güç:** bir koldaki elektriksel güç $P = V \cdot i$ 'dir; alternatif akımda V ve i için ölçü aletlerinin gösterdiği etkin değerler kullanılır.

1

Arada Tel Yokken Gerilim Nereden Geliyor? FİZ.11.2.13-a

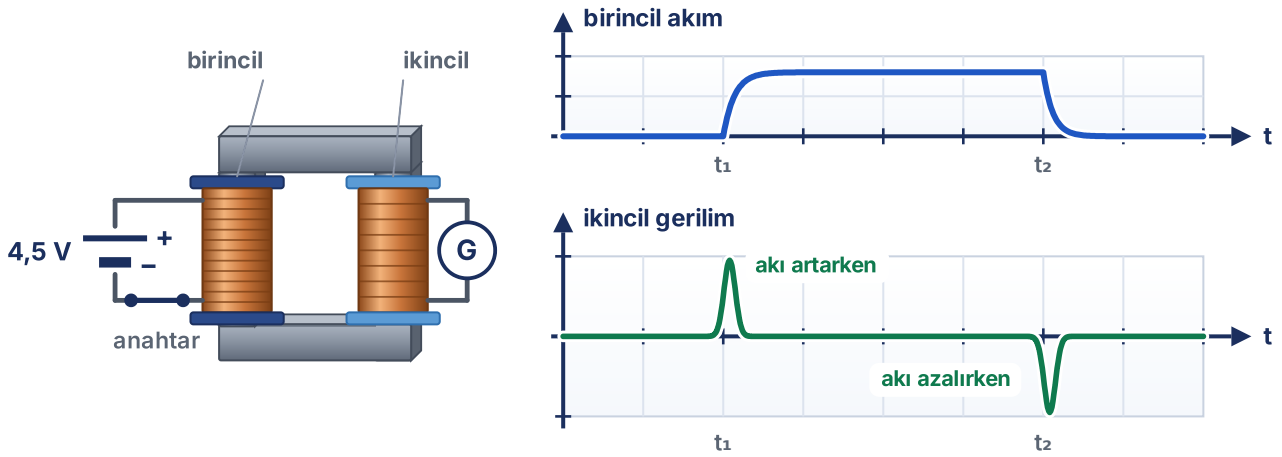
Kaynak açılınca, sağ bacaktaki 360 sarımlık makaranın uçlarına bağlı voltmetre 5,7 V gösteriyor. Kaynak kapalıyken bir öğrenci ohmmetreyle birincil bobinin bir ucu ile ikincil bobinin bir ucu arasındaki direnci ölçüyor; ölçer devrenin açık olduğunu gösteriyor. **a)** Kaynaktan voltmetreye uzanan olayları neden-sonuç sırasıyla dört halkalık bir zincir olarak yazınız; zincirde "akı" ve "değişme" sözcükleri geçsin. **b)** Bir arkadaşınız "akım demir çekirdeğin içinden geçip öbür bobine ulaşıyor" diyor. Bu açıklamayı ohmmetre ölçümüyle ve senaryodaki bir bilgiyle çürütünüz. **c)** İkincil makara çekirdekten çıkarılıp birkaç santimetre uzağa konunca voltmetre 0,2 V'a iniyor ama sıfır olmuyor. Okumanın büyük ölçüde düşmesi neyi, sıfır olmaması neyi gösterir?

BEKLENEN CEVAP

a) (1) Birincildeki akımın yönü ve büyüklüğü saniyede 50 çevrimle durmadan değişir. (2) Bu akımın oluşturduğu manyetik alan, dolayısıyla çekirdekteki akı da durmadan değişir. (3) Kapalı demir çekirdek bu akıyı ikincil bobinin sarımlarından geçirir; ikincilin her sarımından geçen akı değişir. (4) Faraday Yasası'na göre ikincilde $\varepsilon = -N_s \cdot \Delta\Phi / \Delta t$ kadar indüksiyon gerilimi doğar; voltmetre bunun etkin değerini okur. **b)** Ohmmetre iki bobin arasında iletken bir yol bulamamıştır; senaryoya göre teller vernikle yalıtılmıştır ve aralarında tel bağlantısı yoktur. Akım demirden geçseydi iki bobin arasındaki direnç sonlu çıkardı ve düzenek bir pille de sürekli çalışırdı. Çekirdek akımı değil, akıyı taşır. **c)** Büyük düşüş, ikincilin sarımlarından geçen akımın büyük bölümünü demir çekirdeğin taşıdığını gösterir. Sıfır olmaması, birincilin değişen alanının küçük bir kısmının havadan da ikincile ulaştığını gösterir. Aktarım için bir tel gerekmez, değişen bir akı gerekir; demir bu akıyı ikincile yönlendirir.

2 Pil ve Anahtar · Kıpırtının Anlamı FİZ.11.2.13-a

Birincil bobin, alternatif kaynak yerine 4,5 V'luk pile bir anahtar üzerinden bağlanıyor; ikincil bobinin uçlarına sıfırı ortada bir galvanometre bağlanıyor. Anahtar t_1 anında kapatılıp t_2 anında açılıyor; Ş.2'nin üstündeki grafik birincil akımın kaydıdır. **a)** Galvanometrenin ibresi hangi zaman aralıklarında sıfırdan ayrılır? Kararınızı birincil akım grafiğinin eğimine dayandırınız. **b)** Altta boş ızgaraya ikincildeki gerilimin zamanla değişimini çiziniz; t_1 civarındaki sapmayı artı yönde alınız. Sayı değil biçim aranır. **c)** t_2 anındaki sapma niçin t_1 'dekinin tersi yöndedir? Hafta 24'teki Lenz Yasası'nı kullanınız. **ç)** Bir öğrenci "pille olmuyor, çünkü 4,5 V küçük; 12 V'luk bir aküyle olurdu" diyor. Akünün vereceği birincil akım grafiğinin biçimini düşünerek bu iddiayı sınavınız.

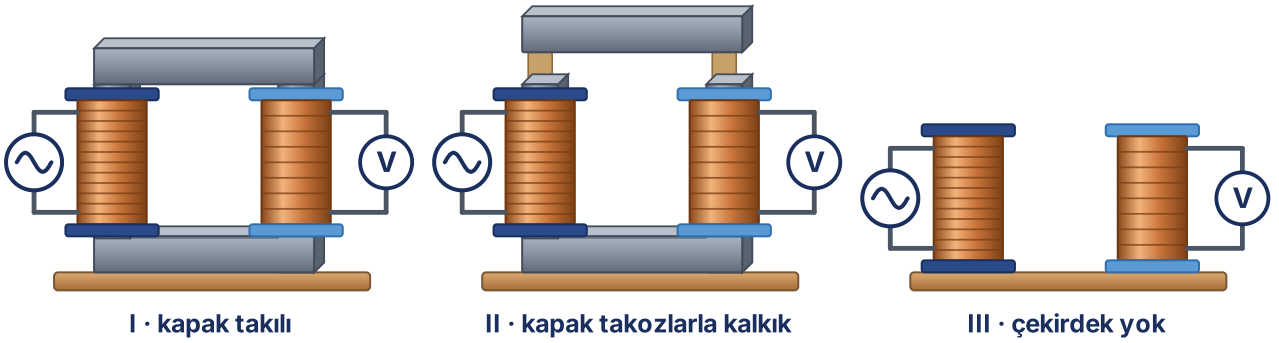


Ş.2 · üstte birincil akımın kaydı; altta ikincil gerilim için boş ızgara (aynı zaman ölçeği)

BEKLENEN CEVAP

a) Yalnız t_1 ve t_2 civarındaki kısa aralıklarda: akımın arttığı ve azaldığı anlarda. Akımın sabit kaldığı uzun aralıkta grafiğin eğimi sıfırdır; çekirdekteki akı değişmez, $\Delta\Phi/\Delta t = 0$ olur ve ikincilde gerilim doğmaz. **b)** t_1 civarında kısa ve sivri bir artı sapma, t_1 ile t_2 arasında sıfır, t_2 civarında kısa ve sivri bir eksi sapma. **c)** t_1 'de akı artar, t_2 'de azalır; $\Delta\Phi$ 'nin işareti zıt olduğu için $\varepsilon = -N_s \cdot \Delta\Phi/\Delta t$ 'nin işareti de zıttır. Lenz Yasası'na göre indüksiyon akımı akı değişimine karşı koyar: artan akıya karşı koyan akım ile azalan akıyı sürdürmeye çalışan akım ters yönlüdür. **ç)** Akü de yönü ve büyüklüğü sabit bir akım verir; grafik yine t_1 'de yükselip düz kalır, yalnız düz kısım daha yüksektedir. Düz kısımda eğim yine sıfırdır, ikincilde yine yalnız anahtar anlarında gerilim görülür. Koşul gerilimin büyüklüğü değil, akımın değişmesidir.

360 sarımlık makara sağ bacakta dururken aynı kaynakla Ş.3'teki üç düzen denenmiş ve voltmetre okumaları çizelgeye yazılmıştır. İdeal bir transformatörde bu makaranın vereceği gerilim $12 \times 360/720 = 6 \text{ V}$ olurdu. **a)** Her okumanın 6 V'un yüzde kaç olduğunu çizelgeye yazınız. **b)** Okumaların sırasını tek cümleyle açıklayınız; cümleinizde "akı" ve "ikincilin sarımları" sözleri geçsin. **c)** Bir öğrenci "çekirdek birincilden enerji depolayıp ikincile boşaltıyor; çekirdek yoksa hiç gerilim olmaz" diyor. III. düzenin okuması bu iddianın hangi parçasını çürütür? **ç)** Kapak takılıken bile okuma 6 V'a ulaşmıyor. Bu eksikliğin bir sebebini yazınız.



Ş.3 · üç düzende de kaynak, birincil bobin ve 360 sarımlık makara aynıdır

Düzen	Voltmetre (V)	6 V'un yüzde kaç?
I · kapak takılı	5,7	% 95
II · kapak, bacak uçlarına konan 1 cm'lik tahta takozlarla kaldırılmış	2,4	% 40
III · çekirdek çıkarılmış, iki bobin yan yana	0,3	% 5

BEKLENEN CEVAP

a) %95, %40 ve %5. **b)** Kapalı demir halka birincilin akısını ikincilin sarımlarına kesintisiz taşır; aralık açılınca akının büyük kısmı ikincile ulaşmadan havadan döner, çekirdek yokken ikincilin sarımlarından birincilin akısının yalnız küçük bir kısmı geçer. **c)** III'te çekirdek yokken de 0,3 V okunmuştur: "çekirdek yoksa hiç gerilim olmaz" parçası çürür. Çekirdek bir depo değil, akı için bir yoldur; aktarım bir birikimle değil, akı değiştiği her anda olur. **ç)** Birincilin akısının küçük bir bölümü çekirdeğe girmez, havadan kapanır ve ikincilin sarımlarından geçmez; kapak ile bacaklar arasında kalan çok ince aralıklar da ikincile ulaşan akıyı azaltır. İdeal transformatör, bu eksikliklerin olmadığı modeldir.

4 Birinci Kayıt · Dört Makara FİZ.11.2.13-b

Sağ bacağa sırayla dört makara takılmış, kapak her seferinde aynı biçimde oturtulmuş ve voltmetre okumaları çizelgeye yazılmıştır. Birincil bobin (720 sarım, 12 V) ve kaynağın ayarı hiç değiştirilmemiştir. **a)** Çizelgenin son üç sütununu doldurunuz. **b)** Birincil bobin için $N_p \div V_p$ kaç sarım/V'tur? İkincil için bulduğunuz değerle karşılaştırınız; aynı fark hangi sütunda da görünüyor? **c)** Hangi makara takılınca set yükseltici olur? Hangi sarımlı bir makara takılsaydı ikincil gerilim ideal olarak 12 V olurdu? **ç)** Satırlardan çıkan kuralı ideal transformatör için tek bir eşitlikle yazınız.

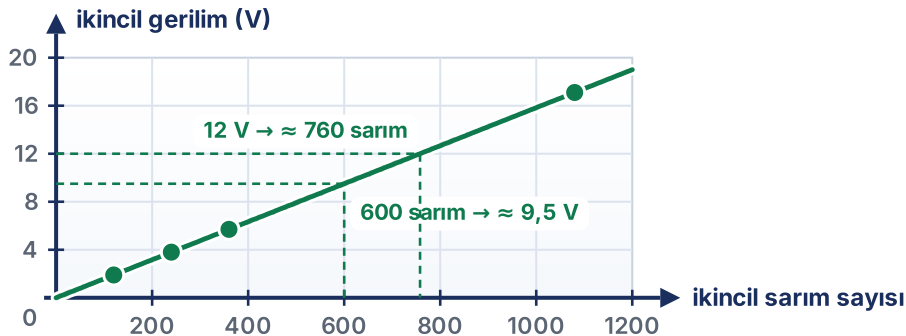
Takılan makara N_s	Ölçülen V_s (V)	$N_s \div V_s$ (sarım/V)	İdeal $V_s = 12 \times N_s / 720$ (V)	Ölçülen $\div$ ideal
120 sarım	1,9	≈ 63	2	0,95
240 sarım	3,8	≈ 63	4	0,95
360 sarım	5,7	≈ 63	6	0,95
1080 sarım	17,1	≈ 63	18	0,95

BEKLENEN CEVAP

a) $N_s \div V_s$ her satırda yaklaşık 63 sarım/V; ideal değerler 2, 4, 6 ve 18 V; ölçülen $\div$ ideal her satırda 0,95. **b)** $720 \div 12 = 60$ sarım/V; ikincilde bir volt için yaklaşık 63 sarım gerekmiştir. Her satırda aynı oranda görünen bu fark rastgele değil, setten gelen düzenli bir eksiklik (3. soru). **c)** 1080 sarımlık makara: $N_s > N_p$ olduğundan ikincil gerilim (17,1 V) girişten büyüktür. İdeal olarak 12 V için $N_s = N_p = 720$ sarım gerekir. **ç)** $V_p/V_s = N_p/N_s$: ikincil gerilim, ikincil sarım sayısı ile doğru orantılıdır. Aynı akı değişimi iki bobinin her sarımından geçtiği için her sarım aynı gerilimi verir; gerilimler sarım sayılarıyla orantılı olur.

5 Çizgiden Okuyarak Makara Seçmek FİZ.11.2.13-b

a) Birinci Kayıt'ın dört satırını Ş.4'te birer nokta olarak gösterip hepsine en yakın geçen düz çizgiyi cetvelle çekiniz. **b)** Çizginiz eksenlerin kesiştiği noktaya uzanıyor mu; sıfır sarımlı bir makara için bu ne anlama gelir? **c)** 600 sarımlık bir makaranın bu sette vereceği gerilimi çizginizden okuyunuz; ideal transformatörde bu değer kaç olurdu? **ç)** Çıkışın tam 12 V olması için makara kaç sarımlı olmalıdır? Çizgiden okuyup 4-c'deki ideal değerle karşılaştırınız.



Ş.4 · noktaları ve doğruyu siz çizeceksiniz

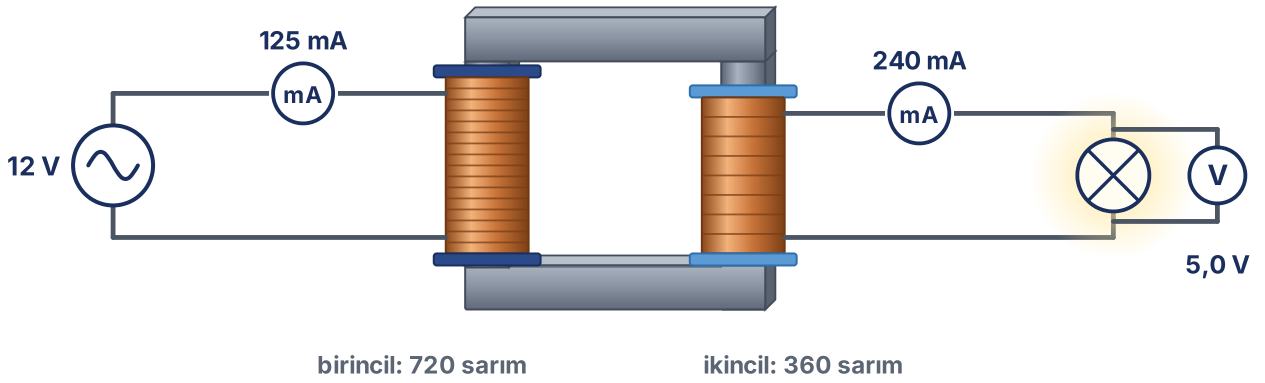
BEKLENEN CEVAP

a) Dört nokta aynı doğru üzerindedir. b) Evet; sarımı olmayan makarada gerilim de yoktur: doğru orantının izi başlangıçtan geçen bir doğrudur. c) Yaklaşık **9,5 V**; ideal transformatörde $12 \times 600/720 = 10 \text{ V}$ olurdu. ç) Yaklaşık **760 sarım** (hesapla $12 \div 5,7 \times 360 \approx 758$); ideal model 720 der. Set yaklaşık %5 eksik verdiği için yaklaşık %5 daha çok sarım gerekir.

6**Lamba Takılınca · Güç, Akım ve Verim** FİZ.11.2.13-b · FİZ.11.2.13-c

360 sarımlık makaraya küçük bir lamba bağlanıyor ve iki kola ölçü aletleri konuyor (Ş.5).

Okumalar: birincil kolda 12 V ve 125 mA, ikincil kolda 5,0 V ve 240 mA. a) İki koldaki gücü bulunuz. b) Setin verimini (P_s/P_p) bulunuz; aradaki güç nereye gitmiştir? c) Set ideal olsaydı ($P_p = P_s$) lambanın aynı gücü çekmesi için birincilden kaç mA geçerdі? ç) Bir arkadaşınız ideal birincil akımı $i_p = i_s \cdot N_s/N_p = 120 \text{ mA}$ buluyor; siz (c)'de başka bir değer buldunuz. İkisi de "ideal" diye hesaplandığı hâlde neden farklı çıktı? Bu fark neyi gösterir?



Ş.5 · lamba bağlıken iki kolun ölçümleri

BEKLENEN CEVAP

a) $P_p = 12 \times 0,125 = 1,5 \text{ W}$; $P_s = 5,0 \times 0,240 = 1,2 \text{ W}$. b) Verim = $1,2/1,5 = 0,80$ (%80); aradaki 0,3 W bobin tellerinin ve demir çekirdeğin ısınmasına gitmiştir. c) $i_p = P_s/V_p = 1,2/12 = 0,1 \text{ A} = 100 \text{ mA}$. ç) İdeal transformatörde lamba bağlıken de $V_s = 12 \times 360/720 = 6 \text{ V}$ olurdu ve iki yol aynı sonucu verirdi ($6 \times 0,24/12 = 0,12 \text{ A}$). Ölçülen V_s ise 5,0 V'tur. İki "ideal" hesabın ayrışması, setin ideal olmadığını kanıtlar: ideal modelde gerilim, sarım ve akım oranları aynı anda eşittir; gerçek transformatörde bu eşitlikler ancak yaklaşık olarak tutar.

7 Bir Grubun Bozulan Deneyi FİZ.11.2.13-a

Başka bir grup, ikincil makarayı her değiştirdiğinde kaynağın düğmesini de bir kademe ileri almış ve çizelgedeki verileri kaydetmiştir. Grubun sonucu şudur: "Sarım 3 katına çıkınca gerilim 6 katına çıktı; demek ki sarım sayısı ile gerilim arasında düzenli bir ilişki yok." **a)** Bu deneyde hangi iki büyüklük birlikte değiştirilmiştir? **b)** Her satır için $0,95 \times V_p \times N_s/720$ değerini hesaplayıp ölçümle karşılaştırınız. Veri, 4. sorudaki kuralı çürütüyor mu? **c)** Grubun sonucu verinin mi, deneyin düzeninin mi hatasıdır? Deneyi geçerli kılmak için değiştirilecek tek büyüklüğü ve sabit tutulacak en az iki şeyi yazınız.

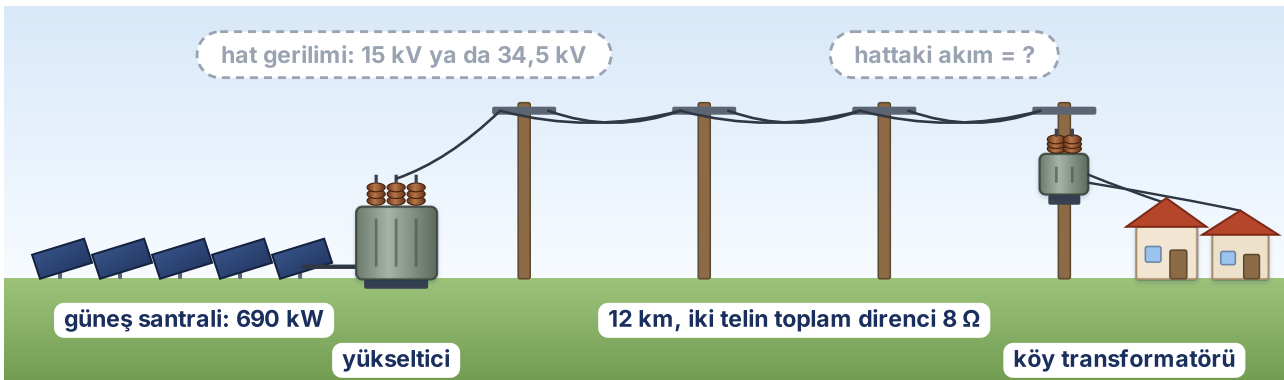
Deneme	N_s	Kaynağın ayarı V_p (V)	Ölçülen V_s (V)	$0,95 \times V_p \times N_s/720$ (V)
1	120	6	0,95	0,95
2	240	9	2,85	2,85
3	360	12	5,7	5,7

BEKLENEN CEVAP

a) İkincil sarım sayısı N_s ve birincil gerilim V_p (kaynağın ayarı). **b)** Hesaplananlar 0,95; 2,85 ve 5,7 V'tur, ölçümlerle aynıdır. Veri kuralı çürütmez: V_s hem V_p ile hem N_s ile doğru orantılıdır; 6 katlık artışın 3 katı sarımdan, 2 katı kaynaktan gelmiştir. **c)** Hata düzenin hatasıdır: iki büyüklük birlikte değişince değişimin hangisinden geldiği ayrılmaz. Yalnız N_s değiştirilmeli; kaynağın ayarı, birincil bobin, çekirdek ve kapağın oturuşu sabit tutulmalıdır (en az ikisini adlandıran tam puan alır).

8 Aynı Güç, İki Ayrı Hat Gerilimi FİZ.11.2.13-c

Küçük bir güneş santrali, panellerin doğru akımını bir eviriciyle alternatif akıma çevirdikten sonra 690 kW'lık gücü iki telin toplam direnci 8Ω olan 12 km'lik bir hatla bir köye gönderiyor (Ş.6). Hat 15 kV ya da 34,5 kV ile beslenebilir; hattı iki telli basit bir model olarak ele alınız. **a)** İki seçenekte hattın geçen akımı bulunuz. **b)** Hatta ısıya dönüşen gücü ($i^2 \cdot R$) ve bunun taşınan güce oranını bulunuz. **c)** Gerilim 2,3 katına çıktığı hâlde kayıp neden yaklaşık 5,3 kat azaldı? **ç)** Bir öğrenci " $P = V^2/R$ 'ye göre gerilim artınca kayıp da artar" diyor. Bu formüldeki V 'nin bu hatla hangi gerilim olduğunu iki seçenek için sayıyla gösteriniz.



Ş.6 · güneş santrali (evirici çizilmemiştir), yükseltici transformatör, 12 km'lik hat ve köy transformatörü

BEKLENEN CEVAP

a) $i = P/V$: 15 kV'ta $690\,000/15\,000 = 46\text{ A}$; 34,5 kV'ta $690\,000/34\,500 = 20\text{ A}$. b) 15 kV: $46^2 \times 8 = 16\,928\text{ W} \approx 16,9\text{ kW}$, taşınan gücün yaklaşık %2,5'i. 34,5 kV: $20^2 \times 8 = 3200\text{ W}$, yaklaşık %0,46. c) Aynı güç için akım gerilimle ters orantılıdır; akım 2,3 kat küçülür. Kayıp akımın karesiyle orantılı olduğundan $2,3^2 \approx 5,3$ kat azalır. ç) Formüldeki V, hattın direncinin uçları arasındaki gerilimdir, yani hat boyunca düşen gerilimdir: 15 kV'ta $46 \times 8 = 368\text{ V}$, 34,5 kV'ta $20 \times 8 = 160\text{ V}$. $368^2/8 = 16\,928\text{ W}$ ve $160^2/8 = 3200\text{ W}$: aynı sonuçlar. 15 kV ya da 34,5 kV, hattın başındaki iki tel arasındaki gerilimdir; bu gerilim hattın direncinin üzerine düşmez, köydeki transformatöre kadar taşınır. Gerilimi yükseltmek bu yüzden hatta düşen gerilimi ve kaybı küçültür. Hoca için: gerçek orta gerilim hatları üç fazlıdır; akımların sayısal değeri o modelde farklı çıkar, ama iki seçenek arasındaki kayıp oranı (yaklaşık 5,3) aynı kalır.

9 Aynı Makarada İki Grup, İki Ayrı Dağılım FİZ.11.2.13-b

İki grup aynı sette 360 sarımlık makarayı üçer kez takıp çıkararak ölçüm almıştır; her takışta kapağı yeniden oturtmuşlardır. İdeal değer 6 V'tur. a) Her grubun ortalamasını ve en büyük ile en küçük okuması arasındaki farkı bulunuz. b) B grubunun okumalarının hiçbiri A'ninkileri geçmiyor ve hepsi 6 V'un altında. Bu, B'nin hatasının rastgele mi yoksa belirli bir yönde mi olduğunu gösterir? 3. sorudaki çizelgeye dayanarak olası sebebi yazınız. c) Bu sebebi gidermek için bir önlem yazınız. ç) "B üç okumanın ortalamasını alırsa hata kaybolur" iddiasını değerlendiriniz.

Grup	1. okuma (V)	2. okuma (V)	3. okuma (V)	Ortalama (V)	En büyük – en küçük (V)
A	5,7	5,6	5,7	$\approx 5,67$	0,1
B	4,9	5,5	4,2	$\approx 4,87$	1,3

BEKLENEN CEVAP

a) A: ortalama yaklaşık 5,67 V, fark 0,1 V. B: ortalama yaklaşık 4,87 V, fark 1,3 V. b) Belirli bir yönde: B'nin okumaları hep düşük kalıyor. 3. soruya göre kapakta bir aralık kalması akıyı ve okumayı yalnız azaltabilir, büyütemez. B her takışta kapağı farklı oturtmuş olmalıdır; aralık büyüdükçe okuma düşmüştür. c) Kapağın ve bacakların temas yüzleri temizlenir, kapak her denemede aynı biçimde bastırılarak oturtulur; okuma sabitlenmeden kayıt yapılmaz. Birden çok savunulabilir önlem vardır; ölçüt, önlemin sebebe bağlanmasıdır. ç) Yanlıştır. Ortalama rastgele sapmaları küçültür, ama hep aynı yöndeki bir hatayı gidermez; B'nin ortalaması yine 6 V'un belirgin biçimde altında kalır (yaklaşık 4,87 V).

Çizelgede beş transformatörün künyesinden alınmış giriş ve çıkış gerilimleri vardır. **a)** Son iki sütunu doldurunuz. **b)** "Kalın telli sargı" sütununu nasıl doldurduğunuzu, iki koldaki gücün yaklaşık eşit olmasından yola çıkarak açıklayınız. **c)** Kapı zili düğmesine giden ince kablolar dokunmak neden tehlikeli değildir? Aynı transformatörün öbür tarafındaki kablolar için aynı şey söylenebilir mi? **ç)** Çizelgedeki yükseltici aygıtlardan birini seçiniz: orada transformatör olmasaydı aygıt işini yapabilir miydi? Transformatörün o aygıttaki rolünü bir cümleyle değerlendiriniz.

Aygıt	Giriş	Çıkış	Yükseltici mi, alçaltıcı mı?	Kalın telli sargı hangisi?
Kapı zili transformatörü	220 V	8 V	alçaltıcı	ikincil
Halojen spot transformatörü	220 V	12 V	alçaltıcı	ikincil
Mikrodalga fırın transformatörü	220 V	yaklaşık 2000 V	yükseltici	birincil
Neon tabela transformatörü	220 V	yaklaşık 6 kV	yükseltici	birincil
Santral çıkış transformatörü	yaklaşık 15 kV	380 kV	yükseltici	birincil (15 kV)

BEKLENEN CEVAP

a) Çizelgedeki gibidir: çıkışı girişten küçük olanlar alçaltıcı, büyük olanlar yükselticidir. **b)** İki koldaki güç yaklaşık eşit olduğundan $V_p \cdot i_p \approx V_s \cdot i_s$ 'dir; gerilimi küçük olan tarafın akımı büyüktür. Büyük akım taşıyan tel ince olursa aşırı ısınır; bu yüzden alçak gerilim tarafının sargısı az sarımlı ve kalın tellidir. **c)** Zil tarafı 8 V'tur; bu kadar küçük bir gerilim kuru bir elde vücuttan tehlikeli bir akım geçiremez. Birincil taraf 220 V'luk şebekeye bağlıdır; oradaki kablolar tehlikelidir. Alçaltıcı transformatör, insanın dokunduğu kısmı düşük gerilimde tutarak güvenlik de sağlar. **ç)** Birden çok savunulabilir cevap vardır. Örnek: mikrodalga fırında dalgaları üreten parça binlerce voltluk gerilim ister, şebeke ise 220 V verir; yükseltici transformatör olmasaydı fırın ısıtamazdı. Santral örneğinde transformatör olmasaydı elektrik üretilirdi ama uzak kentlere büyük kayıpla ulaşırdı.

Keşan'daki sette ikincile hiçbir şey bağlı değilken birincil koldaki miliampermetre 15 mA gösteriyor. Aşağıdaki dört cümleyi bu haftaki ölçümlerle sınavınız. **a)** Çizelgeyi doldurunuz. **b)** İdeal model ile ölçümlerin ayrıştığı satırlarda farkı doğuran ortak sebep nedir? **c)** Bir öğrenci "set ideal değil; öyleyse $V_p/V_s = N_p/N_s$ kuralı hiçbir işe yaramaz" diyor. Bu yargıyı 4. ve 5. sorudaki verilerle değerlendiriniz.

Cümle	İdeal modelde doğru mu?	Bu setin ölçümleriyle uyuyor mu?
Çıkış boştayken $V_s/V_p = N_s/N_p$ 'dir.	evet	yaklaşık (0,95 katı)
Lamba bağlıyken birincilden verilen güç, ikincilden alınan güce eşittir.	evet	hayır (1,5 W ile 1,2 W)
İkincile hiçbir şey bağlı değilken birincilden akım geçmez.	evet	hayır (15 mA geçiyor)
Birincil pile bağlanınca ikincilde sürekli bir gerilim oluşmaz.	evet	evet (2. soru)

BEKLENEN CEVAP

a) Çizelgedeki gibidir. **b)** Gerçek transformatörde enerjinin bir kısmı bobin tellerinin ve çekirdeğin ısınmasına gider ve birincilin akısının bir kısmı ikincile ulaşmaz. İkincil boştayken bile birincilden küçük bir akım geçer; bu akım çekirdekdeki akıyı oluşturur ve çekirdeğin ısınmasını karşılar. İdeal model bu kayıpları sıfır sayar. **c)** Yargı aşırıdır. Kural bu sette her makarada %5'lik tutarlı bir farkla tutmuştur (4. soru); grafikteki doğru da başlangıçtan geçmektedir (5. soru). Kural, bir transformatör tasarlanırken sarım sayısını seçmenin başlangıç noktasıdır; ölçülen fark ise o transformatörün verimini ve kayıplarını gösterir. Model yanlış değil, sınırlıdır.

Ara denetim: Şimdiye kadar yazdıklarını iki soruyla tara. "Akım demirden geçiyor" ya da "pil küçük olduğu için olmuyor" diyen bir cümle kaldı mı? Sarım oranını akıma da gerilimdeki gibi aynı yönde uyguladığın bir yer var mı? Varsa o cümleyi 1., 2. ve 6. soruya dönerek yeniden yaz.

12

Tümevarım · Dört Ölçümden Bir Yasaya

Beceri · FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.4

Çözümleme

Bu hafta birkaç tek tek ölçümden, ölçmediğiniz makaralar için de geçerli saydığınız bir kurala geçtiniz. Böyle bir geçişin sağlam olması için ölçümlerin yeterli sayıda olması, her denemede tek bir şeyin değiştirilmesi ve kuralın sınırının bilinmesi gerekir. Çizelgeyi bugünkü kayıtlarınızdan doldurunuz. "Bu makarada 5,7 V okudum" bir ölçümdür; "her makarada gerilim sarım sayısı ile orantılıdır" bir kuraldır. İkisini aynı sütuna yazmayınız.

Karşılaştırdığım iki büyüklük	Gördüğüm düzen	Dayandığım kayıt	Düzenin bozulduğu durum
ikincil sarım sayısı ve ikincil gerilim	biri kaç katına çıkarsa öbürü de o kadar katına çıkıyor	Birinci Kayıt: dört satırda sarım ÷ gerilim ≈ 63	kapak tam oturmazsa oran düşüyor
ikincil gerilim ve ikincil akım (lamba bağlıyken)	gerilimi küçük olan kolda akım büyük	6. soru: 12 V–125 mA, 5 V–240 mA	kayıplar yüzünden güçler tam eşit değil
Kapanış cümlem (kuralım şu durumda işlemez):			

BEKLENEN CEVAP

Çizelgedeki satırlar örnektir; iki satır da bugünkü ölçümlerden gelmelidir. Gözlemi kural gibi yazan öğrenciyle ayrımı konuşunuz. Kapanış cümlesi için birden çok doğru sınır vardır; biri yeter: birincile doğru akım verilirse kural işlemez, çünkü akı değişmez; kapak aralıklıysa ikincile ulaşan akı azalır ve oran sapar; kaynağın gerilimi değişirse kural aynı sayıyı vermez; tel çok ince ve akım büyükse sargı ısınır ve kayıp büyür.

13

Rapor İskeleti · Ölçerken Yazılan Beş Bölüm

Beceri · KB2.15 Yansıtma · OB7 · ölçme aracıdır

Bu haftanın ölçme aracı, deney föyünde kuracağınız deneyin raporudur. Rapor deneyden sonra hatırlanarak yazılmaz; föydeki çizelge doldukça karşılık gelen bölüm de dolar. Aşağıdaki iskelet, raporun beş bölümünü ve her bölümün föyde nereden besleneceğini gösterir. Sağ sütuna kendi grubunuz için bir iki sözcüklük not düşününüz; bu notlar föyü doldururken yol gösterecek.

Rapor bölümü	Föyde nereden beslenir?	Grubumuzun notu
1 · Araştırma sorusu ve değişkenler	1. adım: soru, bağımsız, bağımlı ve sabit tutulan büyüklükler.	N_s değişince V_s nasıl değişir? · bağımsız N_s · bağımlı V_s · sabit: kaynak ayarı, birincil, kapak
2 · Düzenek ve güvenli çalışma	1. adım: kroki, güvenlik satırı, görev paylaşımı.	makara değişirken kaynak kapalı; hiçbir düzenek prize bağlanmaz
3 · Veri çizelgesi	2. adım: dört deneme ve son sütunlar.	dört satır dolu; sarım ÷ okuma sütunu tutarlı
4 · Sonuç cümlesi ve kestirim	4. adım (a) ve (b).	kural + masada olmayan bir makara için kestirim
5 · Güvenilirlik sınırı ve önlem	3. adım gözlemleri ve 4. adım (c).	kapağın oturuşu; önlem: her denemede aynı bastırma

DEĞERLENDİRME

Ölçme aracıdır; rapor Hoca Notu'ndaki dereceli puanlama anahtarıyla okunur ve beş ölçüt bu beş bölümle aynı sıradadır. Notlar örnektir. Sınır ve önlem bölümü boş bırakılırsa beşinci ölçütten puan verilmez; "dikkatli olmalıyız" gibi somut olmayan bir cümle yarım puandır.

14

Türbinden Prize · Hafta 27'ye Taşınan Zincir

Beceri · E1.1 Merak · FBAB8 Bilimsel Çıkarım

Bu üniteye yüklerin birbirini itip çekmesini, akımın çevresindeki manyetik alanı, manyetik alanda akım geçen tele etki eden kuvveti, akı değişirken doğan gerilimi, alternatif akımı ve bugün transformatörü ayrı ayrı işledik. **a)** Bir barajdaki türbinden evinizdeki buzdolabının motoruna kadar elektrik kaç ayrı duraktan geçer? En az beş durağı sırayla yazınız. **b)** Her durağın yanına, o durakta iş başında olan olguyu ve onu işlediğimiz haftanın konusunu yazınız. **c)** Zincirin hangi halkası kopsa evdeki lamba söner, hangisi kopsa lamba yanar ama elektrik çok daha pahalıya gelir?

DEĞERLENDİRME

Puanlanmaz, ama boş bırakılmamalıdır. Kâğıtlar Hafta 27'nin sentez dersinin açılış verisidir. Beklenen iskelet: türbin döner → jeneratörde akı değişimi ve indüksiyon (Hafta 24–25) → santral çıkışında yükseltici transformatör (Hafta 26) → yüksek gerilim hattı → alçaltıcı transformatörler (Hafta 26) → evdeki priz, alternatif akım (Hafta 25) → buzdolabının motorunda manyetik alanda akım geçen tele etki eden kuvvet (Hafta 21–22). (c) için beklenen: jeneratör, hat ya da son transformatör koparsa lamba söner; yükseltici transformatör olmasaydı elektrik gelebilirdi ama hattaki kayıp çok büyük olurdu. Sıranın eksiksiz olması beklenmez; hangi halkanın atlandığı Hafta 27'nin nereden başlayacağını söyler.

KENDİNİ DENETLE · KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- İkincildeki gerilimi akının kendisine değil, akının değişmesine bağladın mı?
- Gerilim oranına sarım oranını, akım oranına ise sarım oranının tersini mi uyguladın?
- İdeal değer ile ölçülen değeri ayrı ayrı yazdın mı; farkı bir sebebe bağladın mı?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Evdeki bir transformatörün künyesini bul (kapı zili kutusu, halojen aydınlatma kutusu ya da eski bir adaptör). Giriş ve çıkış gerilimini deftere yaz; yükseltici mi alçaltıcı mı olduğunu ve hangi sargısının kalın telli olması gerektiğini gerekçesiyle not et. Künyede "DC" yazıyorsa o aygıtın içinde transformatörden sonra bir de doğrultucu vardır; bunu da not et.

Mini Test · Transformatör

FİZ.11.2.13 a, b, c

İdeal transformatörde $V_p/V_s = N_p/N_s = i_s/i_p$ · verim = P_s/P_p · $P = V \cdot i$ · $P_{kayıp} = i^2 \cdot R$ · gerilim ve akım değerleri etkin değerlerdir.

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

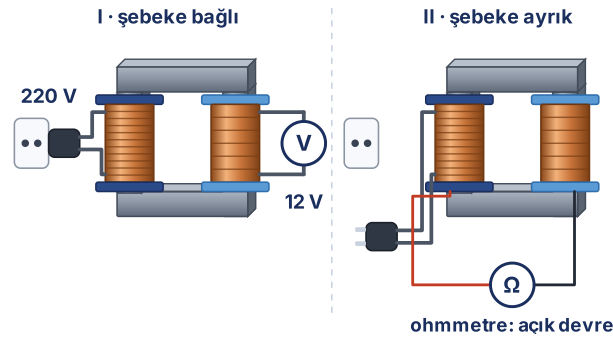
No:

Puan:

Sorular Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki bir otelin teknik biriminden ve Aksaray'daki bir sulama kooperatifinin bakım atölyesinden derlenmiştir. Otelin aydınlatması 12 V, kooperatifin kumanda devreleri 24 V ile çalışır; ikisi de 220 V'luk şebekeden transformatörle beslenir. Aksi yazılmadıkça transformatörleri ideal kabul ediniz.

1 Bağlantı Yok, Gerilim Var

Otelin bahçe aydınlatma kutusunda bir teknisyen önce şebeke bağlıken, sonra şebekeyi ayırıp Ş'deki iki ölçümü yapıyor. İki ölçümün sonucunu birlikte açıklayan hangisidir?



I · şebeke bağlıken; II · şebeke ayrılmışken

- A) Akım çekirdeğin demirinden ikincile iletilir
- B) Çekirdek yükü biriktirip ikincile boşaltır
- C) Değişen akı ikincilin sarımlarında gerilim doğurur
- D) Birincilin ısısı ikincilde gerilime dönüşür
- E) Gerilim sargılar arasındaki havadan kıvılcımla atlar

CEVAP: C

İki ölçüm birlikte okunur. Ohmmetre iki sargı arasında iletken bir yol olmadığını gösterir; buna karşın ikincilde gerilim vardır. Demek ki aktarım iletimle değil, manyetik yolla olur: şebeke akımı yön değiştirdikçe çekirdekdeki akı değişir ve bu değişim ikincilin her sarımında bir indüksiyon gerilimi doğurur ($\varepsilon = -N_s \cdot \Delta\Phi/\Delta t$).

Çeldiriciler: "Akım demirden iletilir" diyen şık elektriği yalnız iletken üzerinden geçen bir şey sanır; öyle olsaydı ohmmetre sonlu bir direnç gösterir ve düzenek pille de sürekli çalışırdı. "Yükü biriktirir" diyen şık çekirdeğin bir depo sanır; aktarım akı değiştiği her an olur. "Isı" diyen şık yan etkiyi neden sanır. "Kıvılcım" diyen şık gözle görülen bir boşalmayı düzenli bir gerilim sanır.

2 Künyedeki Silinmiş Göz

Aynı kutunun künyesinde birincil sarım sayısının yazılı olduğu göz silinmiştir (Ş). Aydınlatma tam yükte künyedeki gücü çekerken birincil bobinin sarım sayısı ve şebekeden çekilen akım hangisidir?

BAHÇE AYDINLATMA TRANSFORMATÖRÜ

Giriş

220 V ~ 50 Hz

Çıkış

12 V ~, 60 W

İkincil sarım sayısı

60

Birincil sarım sayısı

birincil sarım = ?

bahçe aydınlatma kutusunun künyesi

- A)** 1100 sarım; 5 A
- B)** Yaklaşık 3,3 sarım; yaklaşık 0,27 A
- C)** 1100 sarım; yaklaşık 92 A
- D)** 1100 sarım; yaklaşık 0,27 A
- E)** 220 sarım; yaklaşık 0,27 A

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi sarım sayısıdır:
 $N_p/N_s = V_p/V_s = 220/12$; $N_p = 60 \times 220/12$
 = **1100 sarım**. İkincisi akımdır: ideal kutuda
 şebekeden çekilen güç çıkıştaki 60 W'a
 eşittir; $i_p = 60/220 \approx \mathbf{0,27\text{ A}}$. Aynı sonuç i_p
 $= i_s \cdot N_s/N_p = 5 \times 60/1100$ ile de bulunur.

Çeldiriciler: "5 A" akımın transformatörden olduğu gibi geçtiğini sanır. "3,3 sarım" sarım oranını ters kurar. "92 A" gerilim oranını akıma da aynı yönde uygular; bu, çıkıştaki gücün yaklaşık 336 katını şebekeden çekmek demektir. "220 sarım" gerilimin sayısını sarım sayısı diye okur.

3 Pompalar da 380 kV ile Beslense?

Kooperatifin arazisinin yanından 380 kV'luk bir iletim hattı geçer; pompalar ise 400 V ile çalışır ve köydeki bir alçaltıcı transformatörden beslenir. Bir üye "Yüksek gerilim kaybı azaltıyorsa pompaları da doğrudan 380 kV'luk hattan besleyelim, aradaki transformatörlerden kurtulalım." diyor. Bu öneri için hangisi doğrudur?

- A)** Olmaz; yüksek gerilim uzun hatta kaybı azaltır, pompa kendi gerilimini ister
- B)** Olmaz; 380 kV ile beslenen pompa aynı güç için çok daha büyük akım çeker
- C)** Olur; pompa aynı güç çok küçük akımla çeker, kablosunda kayıp da kalmaz
- D)** Olmaz; $P = V^2/R'$ 'ye göre 380 kV kısa pompa kablosunda kayıp çok artırır
- E)** Olur; yalnız hattın gerilimi önce doğru akıma çevrilirse pompa çalışır

CEVAP: A

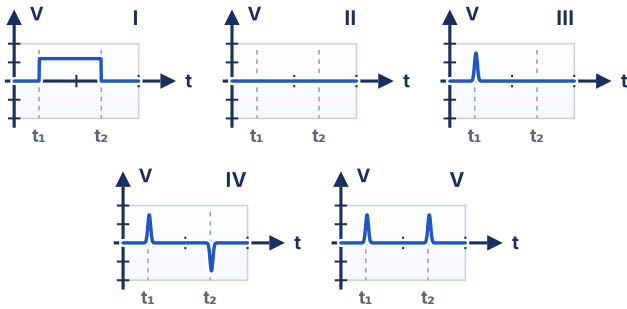
İki karar birlikte verilir. Birincisi yüksek gerilimin neden seçildiğidir: aynı güç büyük gerilimle taşınınca akım küçülür ve kilometrelerce uzunluktaki hatta $i^2 \cdot R$ kaybı azalır; bu üstünlük uzun hatta anlamlıdır. İkincisi aygıtın neye göre yapıldığıdır: pompa motoru künyesindeki gerilim için yapılmıştır; 380 kV onun sargılarının yalıtımını deler ve çevresindekiler için ölümcüldür. Bu yüzden gerilim tüketiciye yaklaşırken kademe kademe **alçaltılır**: transformatör hem hattı verimli, hem aygıtı çalışır ve güvenli kılar.

Çeldiriciler: "Çok daha büyük akım çeker" diyen şık gerilim ile akımı aynı yönde değiştirir; aynı güçte gerilim büyürse akım küçülür. "Kayıp da kalmaz" diyen şık kaybın azalmasını her yerde geçerli bir üstünlük sanır, aygıtın çalışma gerilimini göz ardı eder. " $P = V^2/R$ 'ye göre" diyen şık o formüle hattın gerilimini koyar; formüldeki V , kablonun direnci üzerinde düşen gerilimdir.

"Doğru akıma çevrilirse" diyen şık sorunu akımın türünde arar; sorun gerilimin büyüklüğüdür.

4 Akü ve Anahtar · Hangi Kayıt?

Atölyedeki deney setinin birincili 12 V'luk bir aküye anahtar üzerinden bağlanıyor. Anahtar t_1 anında kapatılıyor, t_2 anında açılıyor. İkincil uçlara bağlı, hızlı kayıt yapan bir voltmetrenin kaydı Ş'dekilerden hangisi olabilir?



ikincil gerilimin zamanla değişimi için beş kayıt; yatay eksen sıfır gerilim düzeyidir

- A) I B) II
C) III D) IV
E) V

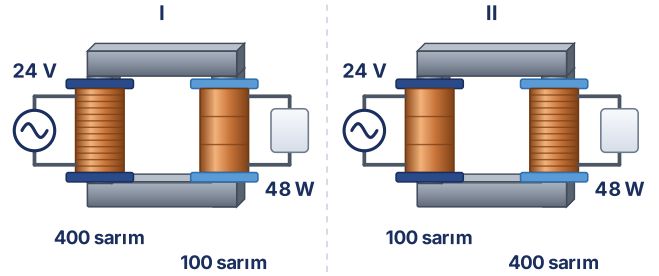
CEVAP: D

İki karar birlikte verilir. Birincisi: akü sabit bir akım verir; anahtar kapalıyken akı değişmez ve ikincil gerilim **sıfırdır**. İkincisi: t_1 'de akı artar, t_2 'de azalır; akı değişimleri zıt işaretli olduğundan iki anda **zıt yönlü** kısa birer gerilim görülür (Lenz Yasası). Bu iki özelliği birlikte taşıyan kayıt IV'tür.

Çeldiriciler: I, anahtar kapalı kaldıkça ikincilde sabit bir gerilim çizer; doğru akımın da aktarılabilceğini sanır. II, hiçbir anda gerilim göstermez; anahtar anlarındaki akı değişimini gözden kaçırır. III, yalnız kapama anında gerilim gösterir; açarken akının azalmasını değişim saymaz. V, iki anda aynı yönde gerilim gösterir; artan ve azalan akının zıt işaretli olduğunu atlar.

5 Aynı Kaynak, Aynı Güç, İki Düzenek

Ş'deki iki düzenek aynı 24 V'luk alternatif kaynağa bağlanıyor ve çıkışlarına 48 W çeken birer aygıt takılıyor. Hangi düzenek çıkışta girişten büyük gerilim verir ve iki çıkış akımı nasıl karşılaştırılır?



iki düzenekte de soldaki bobin kaynağa bağlıdır

- A) I; I'in çıkış akımı II'ninkinin 16'da biridir
B) I; iki düzeneğin çıkış akımları birbirine eşittir
C) II; II'nin çıkış akımı I'inkinin 16'da biridir
D) II; II'nin çıkış akımı I'inkinin 16 katıdır
E) II; II'nin çıkış akımı I'inkinin 4'te biridir

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi gerilimlerdir: I'de $V_s = 24 \times 100/400 = 6$ V, II'de $V_s = 24 \times 400/100 = 96$ V; girişten büyük gerilimi II verir. İkincisi akımlardır: çıkış gücü ikisinde de 48 W'tır; I'de $i_s = 48/6 = 8$ A, II'de $i_s = 48/96 = 0,5$ A. II'nin çıkış akımı I'inkinin **16'da biridir**.

Çeldiriciler: "I" diyen iki şık az sarımlı çıkışın gerilimi büyüttüğünü sanır. "16 katı" gerilim büyürken akımın da büyüdüğünü sanır; bu, çıkış gücünü girişin üstüne çıkarır. "4'te biri" II'nin çıkış akımını I'inkiyle değil, kendi giriş akımıyla (2 A) karşılaştırır.

6 Yanlış Uca Verilen 24 V

Kooperatifin pompa panosundaki kumanda transformatörünün künyesi "birincil 220 V, ikincil 24 V" diyor. Bir teknisyen şebeke kesikken panoyu denemek için 24 V'luk alternatif bir kaynağı künyede "ikincil" yazan uçlara bağlıyor. Birincil uçlarda kaç V belirir ve bu neden önemlidir?

- A) Yaklaşık 2017 V; oran şebeke gerilimine bir kez daha uygulanır, pano yanar
- B) 24 V; gerilim transformatörden olduğu gibi geçer, öbür uçlarda bir tehlike doğmaz
- C) Yaklaşık 2,6 V; oran künyedeki yönde uygulanır, öbür uçlarda bir tehlike doğmaz
- D) 0 V; transformatör yalnız künyesindeki yönde çalışır, öbür uçlar gerilimsiz kalır
- E) 220 V; düşük gerilim verilen taraf güvenli görünse de öbür uçlar şebeke gerilimindedir

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi oranı bulmaktır: $N_p/N_s = 220/24$. İkincisi oranı ters yönde işletmektir: 24 V az sarımlı bobine verilince çok sarımlı bobinin uçlarında $24 \times 220/24 = 220$ V belirir. Transformatör iki yönde de çalışır; "düşük gerilimle deniyorum" diye güvende olduğunu sanan teknisyenin dokunabileceği öbür uçlarda şebeke gerilimi vardır. Hatların bakımında elektrik kesikken bir jeneratörün evden şebekeye geri beslemesi de aynı nedenle tehlikelidir.

Çeldiriciler: "24 V" gerilimin olduğu gibi geçtiğini sanır. "2,6 V" oranı künyedeki yönde (düşürerek) uygular. "0 V" transformatörü tek yönlü bir aygıt sanır. "2017 V" oranı 24 V'a değil, şebekenin 220 V'una uygular.

7 Stajyerin Ampermetre Yargısı

Otelin havuz aydınlatma transformatöründe birincil sarım sayısı ikincilinkinin 18 katıdır. Lambalar yanarken birincil ampermetre 1,0 A, ikincil ampermetre 16,2 A gösteriyor. Bir stajyer "sarım oranı 18 ise ikincil akım birincilinkinin 18'de biri olmalıydı; ampermetreler bozuk" diyor. Stajyerin yargısı için hangisi doğrudur?

- A) Yanlıştır; ideal transformatörde ikincil akım 18 A olurdu, eksik kısım kayıplardan gelir
- B) Doğrudur; az sarımlı bobinden her zaman daha az akım geçer
- C) Yanlıştır; ideal transformatörde iki akım eşit olurdu, 16,2 A ölçüm hatasıdır
- D) Doğrudur; sarım oranı gerilime nasıl uygulanıyorsa akıma da aynı yönde uygulanır
- E) Yanlıştır; ideal transformatörde de ikincil akım 16,2 A olurdu, kayıp yoktur

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi ideal değeri bulmaktır: $i_s/i_p = N_p/N_s = 18$; ideal transformatörde $i_s = 18 \times 1,0 = 18$ A olurdu. İkincisi ölçümü yorumlamaktır: 16,2 A, 18 A'nın %90'ıdır. Çıkış gerilimi de ideal değer biraz altında kalacağı için verim en çok %90 dolayındadır. Ampermetreler bozuk değildir; aradaki fark sargıların ve çekirdeğin ısınmasından gelir.

Çeldiriciler: İki "doğrudur" şıkkı sarım oranını akıma da gerilimdeki yönde uygular; o durumda çıkış gücü girişin 324'te biri olurdu. "İki akım eşit" diyen şık transformatörün akımı değiştirmediyi sanır. "Kayıp yoktur" diyen şık ideal değeri hesaplamadan ölçümü ideal sayar.

8 Hangi Gözlem İdeal Olmadığını Gösterir?

Kooperatifin 220 V'u 24 V'a indiren kumanda transformatörü, vanalar açıkken bir saat çalıştıktan sonra bir teknisyen aşağıdaki gözlemleri kaydediyor. Bu gözlemlerden hangisi, transformatörün ideal olmadığını tek başına gösteren bir kanıttır?

- A) İkincilden geçen akım, birincilden geçen akımdan büyüktür
- B) Transformatörün gövdesi ve sargıları belirgin biçimde ısınmıştır
- C) Çıkıştaki gerilim, girişteki gerilimin yaklaşık 9'da biri kadardır
- D) İki sargının telleri arasında hiçbir iletken bağlantı yoktur
- E) Çıkıştaki gerilimin frekansı şebekeninkiyle aynı 50 Hz'dir

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi her gözlemi ideal modelle sınamaktır: ideal bir alçaltıcıda da çıkış gerilimi küçük, ikincil akım büyük, sargılar arasında tel bağlantısı yok ve frekans aynıdır; bu dört gözlem ideal modelle de açıklanır. İkincisi ısınmayı yorumlamaktır: ideal transformatörde verilen güç alınan güce eşittir (verim %100) ve ısıya giden güç yoktur. Isınma, verilen gücün bir kısmının sargılarda ve çekirdekte ısıya dönüştüğünü, yani $P_s < P_p$ olduğunu gösterir; transformatör **ideal değildir**.

Çeldiriciler: "İkincil akım büyüktür" diyen şık akım oranının sarım oranının tersi olduğunu unuttur; alçaltıcıda bu idealde de böyledir. "Çıkış gerilimi küçüktür" diyen şık alçaltıcının asıl işini bir kayıp sanır. "Tel bağlantısı yoktur" diyen şık aktarımın akıyla olduğunu unuttur; ideal modelde de bağlantı yoktur. "Frekans aynıdır" diyen şık frekansın

değişmemesini bir kusur sanır; iki sargıdan aynı akı değişimi geçtiği için idealde de frekans aynıdır.

9 Hangi İki Deneme Karşılaştırılmalı?

Bir öğrenci atölyedeki deney setinde "ikincil sarım sayısı ikincil gerilimi nasıl etkiler?" sorusunu araştırmak için çizelgedeki dört denemeyi yapmıştır. Bu soruya cevap vermek için hangi iki denemenin sonuçları karşılaştırılmalıdır?

Deneme	İkincil sarım	Kaynağın gerilimi	Kapak
I	200	6 V	takılı
II	400	6 V	takılı
III	400	12 V	takılı
IV	200	12 V	kaldırılmış

- A) I ve III
- B) II ve IV
- C) I ve II
- D) III ve IV
- E) II ve III

CEVAP: C

Aranan, yalnız ikincil sarım sayısının farklı olduğu çifttir. I ile II'de kaynağın gerilimi (6 V) ve kapak (takılı) aynıdır; yalnız sarım sayısı 200'den 400'e çıkmıştır. Bu çiftte ölçülen fark yalnız sarım sayısına bağlanabilir.

Çeldiriciler: "I ve III" sarım sayısı ile birlikte kaynağın gerilimini de değiştirir; farkın ne kadarının hangisinden geldiği ayrılmaz. "II ve IV" üç şeyi birden değiştirir. "III ve IV" sarım sayısı ile birlikte kapağın durumunu değiştirir. "II ve III" başka bir soruyu, kaynağın geriliminin etkisini yoklar; sarım sayısı orada aynıdır.

10

154 kV'tan 380 kV'a

Bir iletim hattının taşıdığı güç, tellerin direnci aynı kalmak koşuluyla 154 kV yerine 380 kV ile taşınsaydı hattın tellerinde ısıya dönüşen güç yaklaşık nasıl değişirdi?

- A) Değişmez; hat yine aynı gücü taşımaktadır
- B) Yaklaşık 2,5'te birine iner; kayıp akımla doğru orantılıdır
- C) Yaklaşık 6 katına çıkar; kayıp gerilimin karesiyle artar
- D) Yaklaşık 2,5 katına çıkar; yüksek gerilimli telden daha çok enerji kaçır
- E) Yaklaşık 6'da birine iner; akım yaklaşık 2,5'te birine iner

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi akımdır: güç aynıken $i = P/V$ olduğundan akım $380/154 \approx 2,5$ kat küçülür. İkincisi kayıptır: $P_{\text{kayıp}} = i^2 \cdot R$ ve direnç aynıdır; kayıp $(380/154)^2 \approx 6$ kat, yani yaklaşık **6'da birine** iner.

Çeldiriciler: "Değişmez" taşınan güç ile kaybedilen gücü karıştırır. "2,5'te birine" kaybı akımla doğru orantılı sanır, karesini unuttur. "6 katına çıkar" $P = V^2/R$ 'ye hattın gerilimini koyar; o formüldeki V , hat boyunca düşen gerilimdir ve akımla birlikte küçülür. "2,5 katına çıkar" yüksek gerilimi kendi başına kayıp sebebi sanır.

11

Alüminyum Çekirdekli Kopya

Kooperatif atölyesinde deney setinin demir çekirdeğinin aynı biçimde alüminyumdan yapılmış bir kopyası vardır. Birincile aynı alternatif kaynak bağlı kalırken demir çekirdek yerine alüminyum çekirdek takılırsa ikincil gerilim demir çekirdekten göre nasıl değişir?

- A) Artar; alüminyum demirden iyi iletken olduğu için akımı ikincile daha kolay taşır
- B) Sıfır olur; alüminyum akının ikincile ulaşmasını tümüyle engeller
- C) Değişmez; ikincil gerilim yalnız iki bobinin sarım sayılarının oranına bağlıdır
- D) Çok küçülür; alüminyum akıyı demir gibi toplayıp ikincilin sarımlarından geçirmez
- E) Artar; alüminyum hafif olduğu için çekirdekteki akı daha hızlı değişir

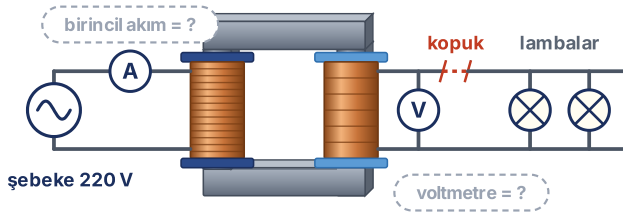
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi çekirdeğin görevini hatırlamaktır: çekirdek akımı değil, akıyı taşır; demir mıknatıslanabilen bir madde olduğu için birincilin akısını kendi içinde toplayıp ikincilin sarımlarına ulaştırır. İkincisi alüminyumu bu görevle sınamaktır: alüminyum mıknatısa çekilmez, akıyı demir gibi toplamaz. İkincile ulaşan akı çok küçük kalır ve gerilim **çok küçülür**; birincilin alanının bir kısmı havadan da ikincile ulaştığı için tam sıfır olmaz.

Çeldiriciler: "İyi iletken" diyen şık çekirdeği akımın yolu sanır. "Değişmez" diyen şık ideal modeli çekirdek koşulundan bağımsız sanır; kural, akının tümünün ikincilden geçtiği durum içindir. "Sıfır olur" diyen şık çekirdek yokken de ikincilde küçük bir gerilim oluştuğunu unuttur. "Hafif" diyen şık kütleyi akının değişme hızına bağlar.

12 Kopan Kablo, İki Ölçü Aleti

Otelin havuz aydınlatma transformatörünün çıkışından lambalara giden kablo Ş'de gösterilen yerden kopmuş ve lambalar sönmüştür; şebeke yerindedir. Kopmadan önce birincil ampermetre 1,0 A gösteriyordu. Kopmadan sonra iki ölçü aleti için hangisi doğrudur?



kopuk yer kesik çizgiyle gösterilmiştir

- A) Voltmetre 0 V gösterir; birincil ampermetre de sıfıra iner
- B) Voltmetre 0 V gösterir; birincil ampermetre 1,0 A göstermeyi sürdürür
- C) Voltmetre 220 V gösterir; birincil ampermetre sıfıra iner
- D) Voltmetre yine yaklaşık 12 V gösterir; birincil ampermetre 1,0 A'de kalır
- E) Voltmetre yine yaklaşık 12 V gösterir; birincil akım çok küçük bir değere iner

CEVAP: E

İki karar vardır. Birincisi gerilimdir: şebeke bağlı olduğu için çekirdekteki akı değişmeyi sürdürür; ikincilin uçlarında gerilim doğması için ikincilden akım geçmesi gerekmez, voltmetre yine yaklaşık 12 V okur. İkincisi akımdır: çıkıştan güç çekilmediği için birincilden çekilen güç de hemen hemen sıfıra iner; birincil akım **çok küçük** bir değere düşer. Tam sıfır olmaz, çünkü gerçek transformatörde çekirdeğin akısını oluşturmak ve ısınmasını karşılamak için küçük bir akım geçer.

Çeldiriciler: "0 V" diyen iki şık gerilimi akımla karıştırır; devre açık olunca uçlarda gerilim kalmayacağını sanır. "220 V" kopmanın sarım oranını ortadan kaldırdığını sanır. "1,0 A'de kalır" birincil akımı çıkıştaki yükten bağımsız sanır; oysa birincil, çıkışın çektiği güç kadar güç çeker.

13 Dört Künye, Dört Yazılış

Kooperatif deposundaki dört transformatörün künye bilgileri çizelgededir; bilgiler farklı biçimlerde yazılmıştır. Bu transformatörlerden hangileri yükselticidir?

Kutu	Künyedeki bilgi
I	$N_p : N_s = 11 : 1$
II	$N_s/N_p = 3$
III	birincil 800 sarım, ikincil 800 sarım
IV	giriş 220 V, çıkış yaklaşık 2 kV

- A) Yalnız I
- B) II ve IV
- C) Yalnız II
- D) I ve III
- E) III ve IV

CEVAP: B

Her satır aynı ölçüte çevrilir: yükselticide $N_s > N_p$, yani $V_s > V_p$ 'dir. I'de birincil 11 kat çok sarımlıdır: alçaltıcı. II'de ikincil birincilin 3 katıdır: **yükseltici**. III'te sarımlar eşittir: gerilimi değiştirmez. IV'te çıkış girişin yaklaşık 9 katıdır: **yükseltici**.

Çeldiriciler: "Yalnız I" oran yazısındaki büyük sayıyı (11) yükseltme sanır ve oranın yönünü okumaz. "Yalnız II" sarım bilgisi olmayan IV'ü değerlendiremeyeceğini sanır; gerilim oranı sarım oranına eşittir. "I ve III" ölçütü ters kurar. "III ve IV" sarımları eşit olan kutuyu da yükseltici sayar.

14 24 V'luk Vanalardan 12 V'luk Vanalara

Kooperatifin kumanda transformatöründe birincil 220 V'a bağlıdır ve 96 sarımlık ikincil 24 V verir. Pompa vanaları, 12 V ile çalışan yenileriyle değiştirilecektir; yeni vanaların toplam gücü eskilerinkiyle aynıdır. Birincil değişmeden ikincil yeniden sarılacaktır. Yeni ikincil kaç sarımlı olmalıdır ve ikincilden çekilen akım nasıl değişir?

- A) 48 sarım; ikincil akım 2 katına çıkar
- B) 48 sarım; ikincil akım aynı kalır
- C) 192 sarım; ikincil akım yarıya iner
- D) 48 sarım; ikincil akım yarıya iner
- E) 12 sarım; ikincil akım 2 katına çıkar

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi sarım sayısıdır: aynı birincille bir volta $96/24 = 4$ sarım düşer; 12 V için $12 \times 4 = 48$ sarım gerekir. İkincisi akımdır: vanaların toplam gücü aynı kalırken gerilim yarıya indiği için ikincilden çekilen akım **2 katına** çıkar ($P = V \cdot i$). Yeni ikincil bu yüzden daha kalın telle sarılmalıdır.

Çeldiriciler: "Akım aynı kalır" gücün sabit olduğunu hesaba katmaz. "192 sarım" oranı ters kurar; gerilimi düşürmek için sarımı artırır. "Yarıya iner" akımı gerilimle aynı yönde değiştirir. "12 sarım" istenen gerilimin sayısını sarım sayısı diye okur.

15 Kule Dibiindeki Transformatör

Kooperatif arazisine kurulan bir rüzgâr türbininin jeneratörü etkin değeri 690 V olan 50 Hz'lik alternatif gerilim üretir. Kule dibindeki transformatör bu gerilimi 34,5 kV'a çıkarıp trafo merkezine giden kabloya verir. Bu transformatörün rolü için hangisi doğrudur?

- A) Gerilimi 50 katına, frekansı da 50 katına çıkarır; akım aynı kalır
- B) Gerilimi 50 katına çıkarır; frekans aynı kalır, akım 50'de birine iner
- C) Gerilimi 50'de birine indirir; kablodaki akım 50 katına çıkar
- D) Gerilimi 50 katına çıkarır; akımı doğru akıma çevirip kaybı azaltır
- E) Gerilimi 50 katına çıkarır; kablodaki akım da 50 katına çıkar

CEVAP: B

Üç karar birlikte verilir. Gerilim $34\ 500/690 = 50$ katına çıkar. İki bobinden de aynı akı değişimi geçtiği için ikincildeki gerilim birincildekiyle aynı tempoda değişir: **frekans değişmez**. Güç iki tarafta yaklaşık eşit olduğundan kablodaki akım jeneratör çıkışındaki 50'de biri olur; kablo ince tutulabilir ve kayıp küçülür.

Çeldiriciler: "Frekansı da 50 katına" diyen şık gerilim oranını frekansa da uygular. "Akım da 50 katına" diyen şık gerilim ile akımı birlikte büyütür; çıkış gücü girişin 2500 katı olurdu. "50'de birine indirir" oranın yönünü ters okur. "Doğru akıma çevirir" diyen şık transformatöre doğrultucunun işini yükler; transformatör yalnız alternatif akımla çalışır ve çıkışı da alternatif akımdır.

Anahtar: 1 C · 2 D · 3 A · 4 D · 5 C · 6 E · 7 A · 8 B · 9 C · 10 E · 11 D · 12 E · 13 B · 14 A · 15 B. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki soruda aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1'de iki ölçümden aktarımın manyetik olduğunu, 2'de künyeden sarım sayısına ve güçten akıma gitmeyi, 3'te yüksek gerilimin hatta, düşük gerilimin aygıtın yanında neden seçildiğini, 4'te doğru akımda ikincilin kaydını ve Lenz yönünü, 5'te gerilim ve akımın ters yönde değiştiğini, 6'da transformatörün iki yönde çalıştığını ve geri beslemenin tehlikesini, 7'de akım oranını ve ölçümü verimle yorumlamayı, 8'de gerçek transformatörü idealden ayıran kanıtı, 9'da değişken denetimini, 10'da iletim kaybının akımın karesiyle azaldığını, 11'de çekirdeğin akı için bir yol olduğunu, 12'de boştaki transformatörde gerilim ile akımın ayrılmasını, 13'te farklı yazılmış oranları tek ölçüte çevirmeyi, 14'te yeni ikincilin sarımını ve akımını, 15'te transformatörün frekansı ve akım türünü değiştirmedikini yoklar. **Okuma uyarısı:** 2'de "92 A", 7'de "doğrudur" ve 14'te "yarıya iner" seçen öğrenci aynı yanılgıdadır: sarım oranını akıma da gerilimdeki yönde uygular. Üçünü birlikte işaretleyip ÇK 6'yı yeniden yaptırınız.

Bağlam Temelli Sorular · Çay Fabrikası, Tekne Atölyesi, İzolatör Laboratuvarı

FİZ.11.2.13 a, b, c

FBAB8 Bilimsel Çıkarım

KB2.4 Çözümleme · KB2.19 Mantıksal Denetleme · KB3.2 Problem Çözme

OB7 Veri · OB8 Sürdürülebilirlik

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

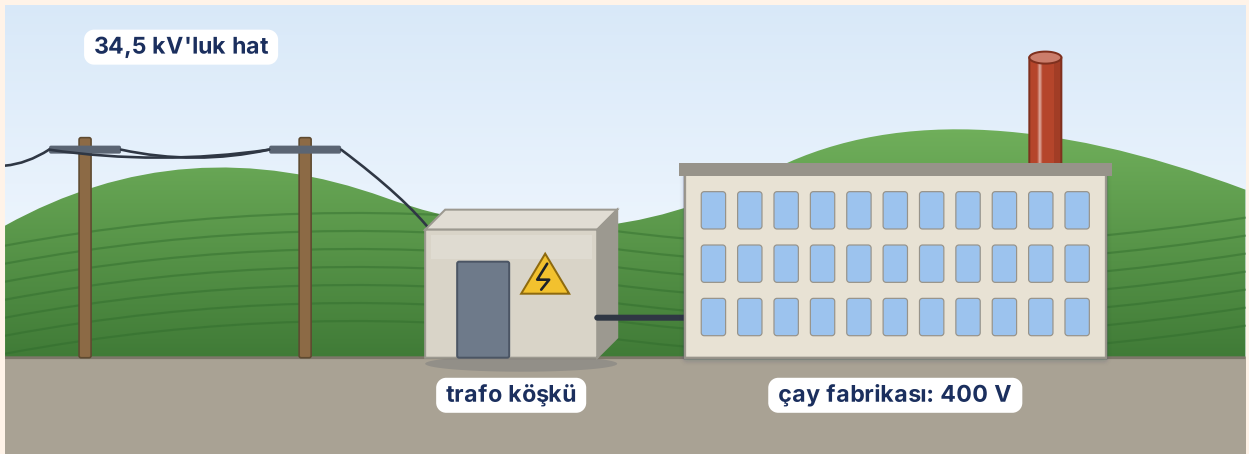
No:

Puan:

Üç bağlamda da transformatörün aynı ilişkilerini kullanacaksınız: ideal transformatörde $V_p/V_s = N_p/N_s = I_s/I_p$ 'dir; gerçek transformatörde verim $= P_s/P_p$ 'dir; bir koldaki güç $P = V \cdot i$, bir teldeki ısı kaybı $P_{kayıp} = i^2 \cdot R$ 'dir. Künyelerdeki gerilim ve akımlar etkin değerlerdir; tepe değer, etkin değer $\sqrt{2}$ katıdır. Gerekirse $\sqrt{2} \approx 1,41$ alınız.

BAĞLAM 1 · RİZE'DE BİR ÇAY FABRİKASININ TRAFİKO KÖŞKÜ

Rize'deki bir çay fabrikası, bahçesindeki beton bir trafo köşkünden beslenir. Köşke dağıtım şirketinin **34,5 kV**'luk hattı gelir; köşteki transformatör bu gerilimi fabrikanın makinelerinin kullandığı **400 V**'a düşürür. Transformatör, içi yalıtkan bir yağla dolu çelik bir kazanın içindedir. Transformatörü iki sargılı tek fazlı bir model gibi düşününüz; gerçekte üç fazlıdır, ama iki tarafın gerilimleri ve güçleri bu modelde de aynıdır. Mayıs ile ekim arasındaki çay sezonunda kurutma fırınları, kıvrırma makineleri ve bantlar birlikte çalışır; fabrikanın çektiği güç bu aylarda en büyüktür. Transformatörün iki tarafında birer sayaç vardır.



34,5 kV'luk hat, trafo köşkü ve fabrika

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 İki Sargının Teli FİZ.11.2.13-c · KB2.10

Köşkteki transformatörün iki sargısı için hangisi doğrudur?

- A) 34,5 kV sargısı az sarımlı ve kalın tellidir; akımı daha büyüktür
- B) 400 V sargısı az sarımlı ve kalın tellidir; akımı yaklaşık 86 kat büyüktür
- C) İki sargı eşit sarımlıdır; gerilimi aradaki demir çekirdek düşürür
- D) 400 V sargısı çok sarımlı ve ince tellidir; akımı daha küçüktür
- E) 400 V sargısı az sarımlı ve ince tellidir; akımı yaklaşık 86 kat küçüktür

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi sarımdır: gerilimler sarım sayılarıyla orantılı olduğundan 400 V sargısı 34,5 kV sargısından az sarımlıdır. İkincisi akım ve teldir: iki taraftaki güç yaklaşık eşit olduğundan akımlar gerilimlerle ters orantılıdır; 400 V tarafının akımı $34\,500/400 \approx 86$ kat büyüktür. Büyük akım taşıyan tel ince olursa aşırı ısınacağı için bu sargı **kalın tellidir**.

Çeldiriciler: "34,5 kV sargısı az sarımlı" diyen şık oranın yönünü ters kurar. "400 V sargısı çok sarımlı" diyen şık alçaltıcının ikincilini yükselticinin gibi düşünür. "Eşit sarımlı" diyen şık gerilimin çekirdekte düştüğünü sanır. "İnce telli, akımı küçük" diyen şık gerilim ile akımı aynı yönde değiştirir.

2 İki Sayaç, Bir Kazan Yağ FİZ.11.2.13-b ·

KB2.19

Sezonda bir gün öğle saatlerinde 34,5 kV tarafındaki sayaç 510 kW, 400 V tarafındaki sayaç 500 kW gösteriyor; iki sayaç da yeni ayarlanmıştır. Aynı saatlerde kazanın dış yüzeyi elle zor tutulacak kadar ısınıyor. Sayaçlar arasındaki fark için hangi yorum doğrudur?

- A) Fark, gerilim düşürüldüğü için doğar; aynı aygıt yükseltirken güç kazanır
- B) Fark, yağda depolanan enerjidir; fabrika durunca şebekeye geri verilir
- C) Fark, sargılarda ve çekirdekte ısıya dönüşen güçtür; yağ ısıyı kazana taşır
- D) Fark, yağın içinden bir sargıdan öbürüne sızan akımın taşıdığı güçtür
- E) Fark yalnız ölçüm hatasıdır; transformatör aldığı gücün tamamını verir

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi iki veriyi birlikte okumaktır: sayaçlar yeni ayarlanmıştır ve verilen güç ($P_p = 510$ kW) alınan güçten ($P_s = 500$ kW) büyüktür; verim $= 500/510 \approx \%98$ 'dir. İkincisi farkın nereye gittiğini bulmaktır: aradaki yaklaşık 10 kW, sargıların telinde ve çekirdekte **ısıya dönüşür**; ısınan kazan bunun kanıtıdır. Yağ yalıtıcıdır; ısıyı sargılardan alıp kazanın dış yüzeyine taşır. Kayıp yüzde olarak küçük, ama bir saatte yaklaşık 10 kWh ile miktar olarak büyüktür.

Çeldiriciler: "Yağda depolanır" diyen şık transformatörü enerji biriktiren bir depo sanır; ısıya dönüşen enerji şebekeye geri dönmez. "Yükseltirken güç kazanır" diyen şık gerilimi güçle karıştırır; transformatör hiçbir yönde güç kazandırmaz. "Yağdan sızan akım" diyen şık aktarımı iletimle açıklar; yağ yalıtıcıdır, aktarımı akı yapar. "Ölçüm hatasıdır" diyen şık ideal modeli

gerçeğin kendisi sanır; ayarlı sayaçlar ve ısınan kazan farkın gerçek olduğunu gösterir.

sonucu oranı ters uygulayarak hesaplar. "Sarım değiştirilemez" sarım oranının yalnız yapım sırasında belirlendiğini, sonradan ayarlanamayacağını sanır.

3 Kademe Anahtarı FİZ.11.2.13-c - KB3.2

Sezonun en yoğun günlerinde fabrikadaki gerilim 380 V'a düşüyor. Dağıtım ekibi enerjiyi kesip transformatörün kademe anahtarıyla bir sargının kullanılan sarım sayısını %5 değiştirebilir; 34,5 kV'luk hattın gerilimi değişmemektedir. Gerilimi yeniden yaklaşık 400 V'a çıkarmak için ne yapılmalıdır?

- A) Birincil sarım %5 azaltılmalı; gerilim yaklaşık 400 V olur
- B) İkincil sarım %5 azaltılmalı; gerilim yaklaşık 400 V olur
- C) Birincil sarım %5 artırılmalı; gerilim yaklaşık 399 V olur
- D) Birincil sarım %5 azaltılmalı; gerilim yaklaşık 361 V olur
- E) Sarım değiştirilemez; gerilim yine 380 V'ta kalır

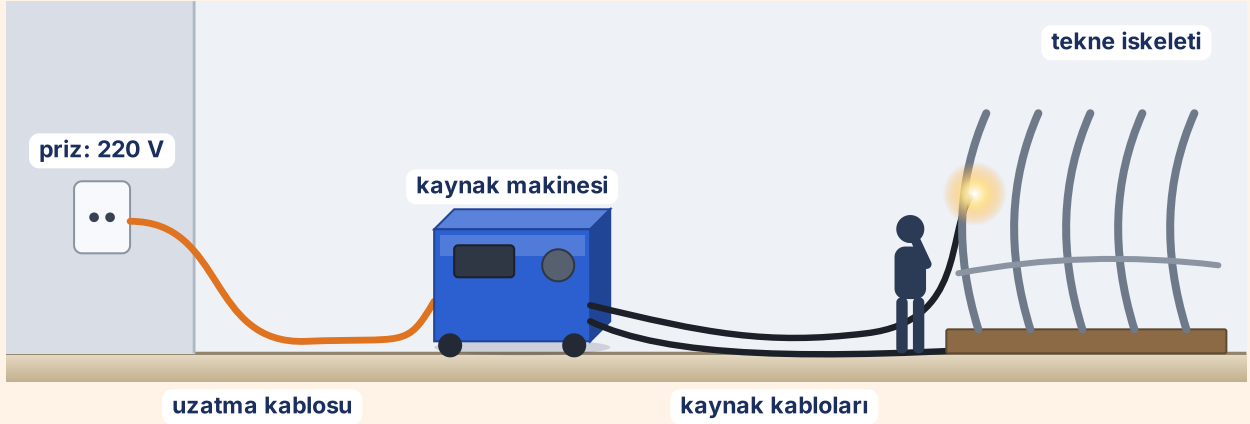
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi yönü seçmektir: $V_s = V_p \cdot N_s / N_p$ 'dir; V_p değişmediğine göre ikincil gerilimi büyütmek için ya N_p azaltılır ya N_s artırılır. İkincisi hesaptır: birincil sarım 0,95 katına inince ikincil gerilim $1/0,95$ katına çıkar: $380/0,95 = 400 \text{ V}$. Gerçek dağıtım transformatörlerinde kademe anahtarı yüksek gerilim sargısındadır: o tarafta akım küçük olduğu için anahtarın kontakları daha az zorlanır ve sarım çok olduğundan %5'lik adım ince ayarlanabilir.

Çeldiriciler: "Birincil %5 artırılmalı" ikincil gerilimi birincil sarımla doğru orantılı sanır; bu işlem gerilimi yaklaşık 362 V'a düşürürdü. "İkincil %5 azaltılmalı" yönü ters seçer; gerilim 361 V'a iner. "Birincil azaltılmalı; 361 V" doğru işlemi seçer ama

BAĞLAM 2 · SÜRMENE'DE BİR TEKNE YAPIM ATÖLYESİNİN KAYNAK MAKİNESİ

Trabzon'un Sürmene ilçesindeki bir tekne yapım atölyesinde çelik iskeletler, **220 V**'luk prize bağlanan taşınabilir bir kaynak makinesiyle kaynatılır. Makinenin içindeki transformatörün ikincili boştayken yaklaşık **50 V** verir. Kaynak sırasında ark üzerindeki gerilim yaklaşık **25 V**'a iner ve ikincilden **120 A** geçer. Tekne kızağı prizden uzakta olduğunda makine ya bir uzatma kablosuyla prize ya da uzun kaynak kablolarıyla parçaya ulaştırılır.



priz, uzatma kablosu, kaynak makinesi, kaynak kabloları ve tekne iskeleti

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Girişteki 17 A FİZ.11.2.13-b · KB2.19

Kaynak sırasında makinenin girişindeki ampermetre 17 A gösteriyor. Makinenin verimi ve makine ideal olsaydı prizden çekeceği akım hangisidir?

- A) Yaklaşık %80; 17 A
- B) Yaklaşık %80; yaklaşık 13,6 A
- C) Yaklaşık %125; yaklaşık 13,6 A
- D) Yaklaşık %80; yaklaşık 21 A
- E) Yaklaşık %160; yaklaşık 27 A

CEVAP: B

İki adım vardır. Alınan güç $P_s = 25 \times 120 = 3000 \text{ W}$, verilen güç $P_p = 220 \times 17 = 3740 \text{ W}$; verim $= 3000/3740 \approx 0,80$. İdeal makinede $P_p = P_s$ olurdu: $i_p = 3000/220 \approx 13,6 \text{ A}$.

Çeldiriciler: "17 A" ideal ve gerçek akımı aynı sanır. "%125" verimi ters oranla hesaplar. "21 A" ölçülen akımı verime böler; ideal makine daha az akım çeker. "%160; 27 A" kaynak sırasındaki 25 V yerine boştaki 50 V'u kullanır; alınan güç verilenden büyük çıkar, bu da olanaksızdır.

5 Uzatma Kablosu mu, Uzun Kaynak Kablosu mu? FİZ.11.2.13-c · OB8

Usta makineyi prizden 30 m uzaktaki kızağa ulaştırmak zorundadır: ya makineyi kızağın yanına koyup prize 30 m'lik uzatma kablosuyla bağlayacak ya da makineyi prizin yanında bırakıp kaynak kablolarını 30 m uzatacaktır. Eklenen kabloların direnci iki yolda eşittir. Hangi yolda eklenen kablolarda daha az ısı kaybı olur?

- A) Kaynak kablolarını uzatmak; gerilim küçük olduğu için yaklaşık 77 kat az
- B) Fark etmez; iki kablodan da aynı güç geçer, kayıplar eşittir
- C) Uzatma kablosu; akımı yaklaşık 7 kat küçük, kayıp yaklaşık 7 kat az
- D) Kaynak kablolarını uzatmak; akımı büyük, kayıp yaklaşık 50 kat az
- E) Uzatma kablosu; akımı yaklaşık 7 kat küçük, kayıp yaklaşık 50 kat az

CEVAP: E

İki adım vardır. Uzatma kablosundan birincil akım (17 A), kaynak kablolarından ikincil akım (120 A) geçer; oran $120/17 \approx 7$ 'dir. Direnç eşitken kayıp i^2 ile orantılıdır: $(120/17)^2 \approx 50$. Transformatörü yüke yakın koyup uzun yolu küçük akımla geçmek, santralden kente taşımamanın küçük ölçekli bir örneğidir.

Çeldiriciler: "77 kat az" $P = V^2/R$ 'ye kablonun değil, makinenin iki tarafının gerilimlerini koyar: $(220/25)^2 \approx 77$; o formüldeki V, kablonun kendi uçları arasında düşen gerilimdir. "Fark etmez" taşınan güç ile kaybedilen gücü karıştırır. "7 kat az" kaybı akımla doğru orantılı sanır. "Kaynak kablolarında 50 kat az" karşılaştırmayı ters kurar.

6 Kamyon Aküsüyle Kaynak? FİZ.11.2.13-a · KB2.19

Kızakta elektrik kesildiği bir gün çırak şöyle bir öneride bulunuyor: "Makinenin girişini 12 V'luk kamyon aküsüne bağlayalım; transformatör gerilimi düşürdüğüne göre çıkışta biraz daha küçük bir gerilim alırız." Bu öneri için hangisi doğrudur?

- A) Olmaz; akünün sabit akımı çekirdekteki akıyı değiştirmez, ikincilde gerilim doğmaz
- B) Olur; çıkışta 12 V'un yaklaşık 4,4'te biri olan 2,7 V'luk bir gerilim alınır
- C) Olur; akünün büyük akımı transformatörde doğrudan kaynak akımına dönüşür
- D) Olmaz; 12 V küçüktür, 220 V veren bir akü dizisiyle çalışabilirdi
- E) Olur; yalnız çıkıştaki akım alternatif değil, doğru akım olur

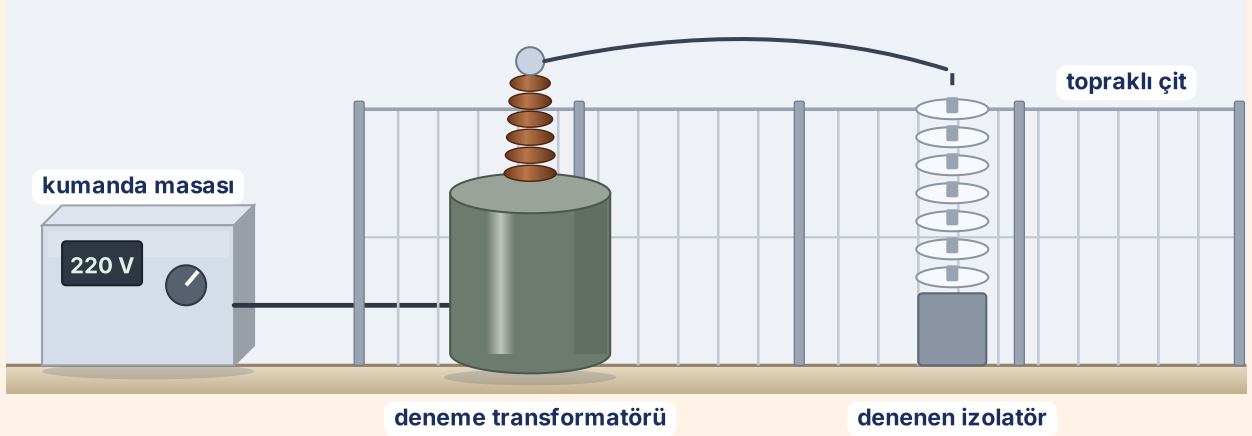
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi akünün verdiği akımın türünü tanımaktır: akü yönü ve büyüklüğü sabit bir akım verir. İkincisi bunu transformatörün koşuluna bağlamaktır: sabit akım çekirdekte sabit bir akı oluşturur; $\Delta\Phi/\Delta t = 0$ olduğundan ikincilde gerilim doğmaz. Yalnız bağlantı kurulup ayrılırken kısa birer sıçrama görülür; bu sıçramalar bir an sürer, oysa ark sürekli bir akım ister, bu yüzden onlarla kaynak yapılamaz. Bu makine bir aküyle ancak araya akünün doğru akımını alternatif akıma çeviren bir aygıt konursa çalışabilir.

Çeldiriciler: "2,7 V alınır" sarım oranını doğru akıma da uygular. "Doğrudan kaynak akımına dönüşür" transformatörü akımı olduğu gibi geçiren bir aygıt sanır. "220 V'luk akü dizisiyle çalışırdı" koşulu gerilimin büyüklüğü sanır; sorun büyüklükte değil, değişmeyen akıdadır. "Çıkış doğru akım olur" transformatörün doğru akımı aktarabildiğini sanır.

BAĞLAM 3 · BİLECİK'TE BİR İZOLATÖR FABRİKASININ DENEME LABORATUVARI

Bilecik'teki bir izolatör fabrikasında üretilen porselen izolatörler, yüksek gerilim hatlarına gönderilmeden önce laboratuvarında denenir. Deneme transformatörünün künyesinde "birincil 220 V, ikincil 50 kV, en büyük ikincil akım 20 mA" yazar; künyedeki gerilimler etkin değerdir. İzolatör, bir dakika boyunca bu gerilime delinmeden dayanmalıdır. Deneme sırasında kimse topraklı çitin içine girmez.



deneme transformatörü, topraklı çit ve denenen izolatör

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Oran ve Tepe FİZ.11.2.13-b · KB2.4

Deneme transformatörünün sarım oranı ve izolatöre uygulanan gerilimin tepe değeri hangisidir?

- A) $N_s/N_p \approx 227$; tepe değer 50 kV
- B) $N_s/N_p \approx 227$; tepe değer yaklaşık 35 kV
- C) $N_p/N_s \approx 227$; tepe değer yaklaşık 71 kV
- D) $N_s/N_p \approx 227$; tepe değer yaklaşık 71 kV**
- E) $N_s/N_p \approx 227$; tepe değer 100 kV

Çeldiriciler: "50 kV" künyedeki etkin değeri tepe değer sanır. "35 kV" $\sqrt{2}$ ile çarpacağı yerde böler. " $N_p/N_s \approx 227$ " oranın yönünü ters yazar; o durumda transformatör alçaltıcı olurdu. "100 kV" tepe değeri etkin değer 2 katı sanır; $\sqrt{2}$ yerine 2 ile çarpar.

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi orandır: $N_s/N_p = V_s/V_p = 50\,000/220 \approx 227$; ikincil birincilden 227 kat çok sarımlıdır. İkincisi Hafta 25'teki etkin–tepe ilişkisidir: 50 kV etkin değerdir; tepe değer $50 \times 1,41 \approx 71$ kV'tur. İzolatörün dayanması gereken en büyük gerilim bu tepe değerdir.

Bir gün laboratuvara gelen şebeke gerilimi 220 V yerine 230 V ölçülüyor. Denenecek izolatör türünün belgesinde "tepe değeri 72 kV'u aşan gerilimle deneme yapılmaz" yazıyor. Deneme için hangi karar doğrudur?

- A) Deneme yapılabilir; transformatörün çıkışı künyedeki gibi her zaman 50 kV'tur
- B) Deneme yapılabilir; çıkış yaklaşık 52 kV olur ve bu değer 72 kV'un altındadır
- C) Deneme ertelenmeli; çıkışın tepe değeri yaklaşık 74 kV olur ve sınırı aşar
- D) Deneme ertelenmeli; çıkışı düşürmek için önce ikincilin sarım sayısı artırılmalıdır
- E) Deneme yapılabilir; girişteki 10 V'luk artış çıkışa da yalnız 10 V olarak geçer

CEVAP: C

Üç adım vardır. Çıkışın etkin değeri girişle orantılıdır: $230 \times 227 \approx 52,3$ kV. Tepe değeri $52,3 \times 1,41 \approx 74$ kV'tur ve 72 kV'u aşar. Karar: deneme bu hâliyle yapılmamalı; girişe konan bir ayar transformatörüyle birincil gerilim yeniden 220 V'a indirilmeli ya da çıkış 50 kV'a ayarlanmalıdır.

Çeldiriciler: "Her zaman 50 kV" künyedeki değeri girişten bağımsız sanır. "52 kV, 72 kV'un altında" etkin değer ile tepe değeri karşılaştırır; aynı türden iki değeri

karşılaştırmaz. "İkincilin sarım sayısı artırılmalı" doğru kararı yanlış çareyle verir; ikincil sarım artarsa çıkış daha da büyür. "Yalnız 10 V" oranı uygulamaz; girişteki her voltluk artış çıkışta yaklaşık 227 volt olarak görünür.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanlışları hedefler: "sarım oranı akıma da aynı yönde uygulanır", "transformatör doğru akımla da çalışır, yalnız zayıf çalışır", "yüksek gerilim hattında kayıp $P = V^2/R$ ile artar", "künyedeki gerilim tepe değeridir", "transformatörün çıkışı girişten bağımsızdır". Bağlam 1 sargıların sarım sayısını ve kalınlığını, iki sayacın farkını ideal modelle sınavı kayıp nereye gittiğini, kademe anahtarında oranın yönünü; Bağlam 2 kaynak sırasındaki gerçek gücü ve verimi, uzun kablonun hangi tarafa konacağını (akımın karesi), doğru akımla çalışmamayı; Bağlam 3 sarım oranını ve etkin-tepe ilişkisini, giriş değişince çıkışın da orantılı değiştiğini ve bir güvenlik kararını yoklar. Bu haftanın hiçbir bölümünde sayma biçiminde bir soru yoktur. **Kapsam notu:** Kaynak makinesinin transformatörü, çıkış gerilimi yük altında kendiliğinden düşecek biçimde yapılmıştır; bu yüzden 4. soruda güç, boştaki 50 V ile değil, kaynak sırasındaki 25 V ile hesaplanır. Dağıtım transformatörleri üç fazlıdır; bağlam metni bu yüzden tek fazlı modeli açıkça kabul ettirir.

İki tarafın hat akımları oranı (≈ 86), verim ve %5'lik kademenin etkisi üç fazlı transformatörde de aynıdır; sargıların gerçek sarım oranı ise bağlantı biçimine göre farklı olabilir, bu ayrıntı kapsam dışıdır.

Anahtar: 1 B · 2 C · 3 A · 4 B · 5 E · 6 A · 7 D · 8 C (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de gerilim oranından sarıma ve güç eşitliğinden akıma ve tele, 2'de iki sayacın farkından kaybın ısıya dönüştüğü yargısına, 3'te istenen gerilim için oranın hangi yönde değiştirileceğine, 4'te gerçek güç ile verim ve ideal akıma, 5'te kaybın akımın karesiyle karşılaştırılmasına, 6'da doğru akımla akının değişmediğine, 7'de sarım oranı ile etkin değerden tepe değere, 8'de giriş değişiminin çıkışa taşınmasına ve bir güvenlik kararına gitmeyi yoklar.

Deney Föyü · Sarım Sayısı Çıkış Gerilimini Nasıl Belirliyor?

FİZ.11.2.13-a · b

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · SDB1.2 Öz Düzenleme · SDB2.2 İş Birliği · OB7 Veri Okuryazarlığı

Grup: 3 kişi · 40 dakika

Grup:

Üyeler:

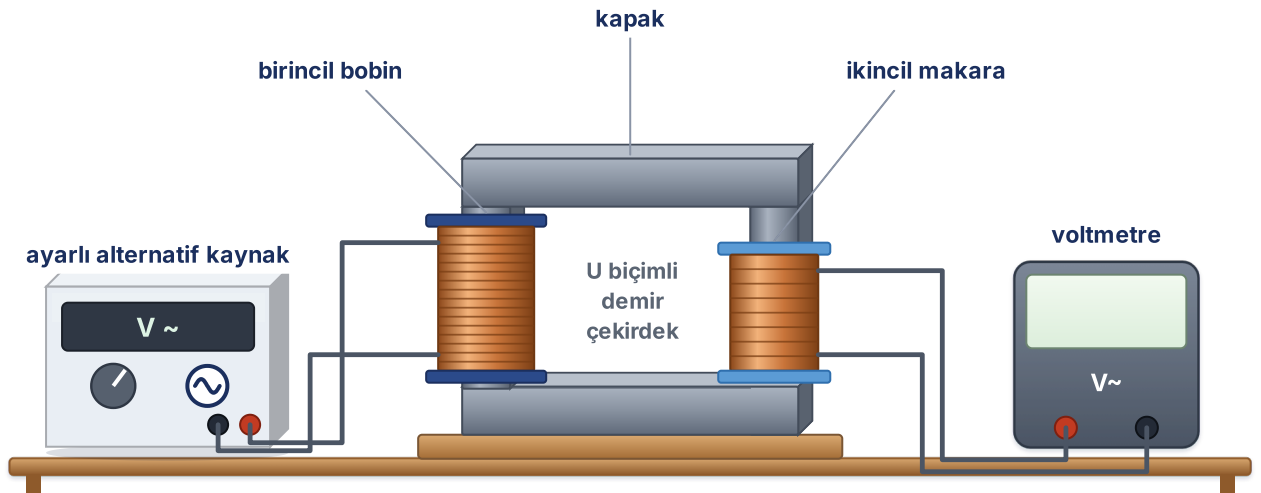
Tarih:

Yalova'daki bir lisenin fen atölyesindeyiz. Masanızda sökülebilir bir transformatör seti, sarım sayısı yanağında yazılı makaralar, ayarlı bir alternatif akım kaynağı ve bir voltmetre var; öğretmen masasında bir pil, bir anahtar ve sıfırı ortada bir galvanometre duruyor. Föyde hiçbir sayı verilmemiştir: bütün veriyi siz ölçeceksiniz ve deney raporunu (ÇK 13) bu sayfadan yazacaksınız.

1

Soru, Değişkenler ve Güvenli Düzenek 1. adım · 8 dakika

Çekirdeğin sol bacağına bir makara geçirip uçlarını kaynağa bağlayınız; bu makara deney boyunca birincil bobin olarak kalacak. Sağ bacağa takacağınız makaraların uçlarını voltmetreye veriniz ve kapağı oturtunuz (Ş.F1). Kaynağın düğmesini öğretmeninizin söylediği değere bir kez ayarlayınız ve deney bitene kadar ona dokunmayınız. **Güvenlik:** makara değiştirirken kaynağı kapatınız; sıyrılmış tel uçlarına elle dokunmayınız; hiçbir düzeneği prize bağlamayınız. **Görev paylaşımı:** bağlayan · okuyan · yazan



Ş.F1 · kurduğunuz düzeneği bu krokiyle karşılaştırınız

Araştırma sorunuz	Değiştireceğiniz (bağımsız)	Ölçeceğiniz (bağımlı)	Sabit tutacaklarınız
İkincil makaranın sarım sayısı değişince uçlarındaki gerilim nasıl değişir?	sağ bacağa takılan makaranın sarım sayısı	o makaranın uçlarındaki gerilim	kaynağın ayarı, birincil makara, çekirdek ve kapağın oturuşu, voltmetre

HOCA İÇİN

Araştırma sorusu ölçülebilir olmalıdır; "transformatör nedir?" gibi tanım soruları kabul edilmez. İki savunulabilir biçim vardır ve ikisi de tam puandır: çizelgedeki soru ya da "aynı kaynakla beslenen bir düzenekte çıkış gerilimini ne belirler?". Sabitlerden en az ikisi beklenir; yalnız "kaynak" yazan grup yarım puan alır. Güvenlik ölçütü: makara değiştirilirken kaynağın kapatılması ve düzeneğin prize bağlanmaması. Kaynağı açık bırakarak makara değiştiren grup rubriğin ikinci ölçütünden en çok "gelişmeli" alır. Görev paylaşımı satırı boş kalırsa ikinci ölçütten bir basamak inilir.

2 Dört Deneme · Veri Çizelgesi 2. adım · 15 dakika

Önce birincil makaranın yanağındaki sarım sayısını ve voltmetreyi birincilin uçlarına bağlayarak birincil gerilimi yazınız: $N_p = \dots\dots\dots$ sarım, $V_p = \dots\dots\dots$ V. Sonra sağ bacağa sırayla dört makara takınız ve her denemeden hemen sonra satırını doldurunuz. Son iki sütunu ölçümler bitince hesaplayınız; beklenen ideal değer $V_p \times N_s \div N_p$ ile bulunur.

Deneme	Makaranın sarımı N_s	Voltmetre V_s (V)	$N_s \div V_s$	Beklenen ideal değer (V)	Ölçülen $\div$ ideal
I	örnek: 100	örnek: 1,43	örnek: ≈ 70	örnek: 1,5	örnek: 0,95
II	örnek: 200	örnek: 2,85	örnek: ≈ 70	örnek: 3	örnek: 0,95
III	örnek: 400	örnek: 5,7	örnek: ≈ 70	örnek: 6	örnek: 0,95
IV	örnek: 800	örnek: 11,4	örnek: ≈ 70	örnek: 12	örnek: 0,95

HOCA İÇİN

Örnek değerler $N_p = 400$ sarım ve $V_p = 6,0$ V ile alınmıştır; okulun makaraları okuldan okula değiştiği için sayıların kendisi puanlanmaz. Puanlanan şey dört satırın dolu olması ve $N_s \div V_s$ ile "ölçülen $\div$ ideal" sütunlarının satırdan satıra tutarlı olmasıdır. Sökülebilir setlerde ölçülen değer çoğunlukla idealin %85–97'si arasındadır. Son sütunda satırdan satıra büyük sapma varsa grubu kapağın oturuşunu denetlemeye gönderiniz; sapma hep aynı yöndeysse sebep çoğunlukla kapaktır (ÇK 9).

3 İki Kısa Sınama · Kapak ve Pil 3. adım · 10 dakika

a) En çok sarımlı makara takılıyken kaynağı kapatınız, kapağı kaldırıp yanına koyunuz, kaynağı yeniden açıp okumayı yazınız; sonra kapağı geri oturtunuz. b) Kaynağı kapatıp birincilin uçlarını öğretmen masasındaki pile anahtar üzerinden, ikincilin uçlarını galvanometreye bağlayınız. Anahtarı kapatınız, beş saniye bekleyiniz, açınız. Anahtarı uzun süre kapalı tutmayınız: birincilden büyük bir akım geçer ve bobin ısınır. Gözlemlerinizi çizelgeye yazınız.

Sinama	Gözlediğimiz	Çekirdekdeki akı değişti mi, neden?
a · kapak kaldırıldı	okuma belirgin biçimde düştü (örnek: 11,4 V → 4 V)	değişiyor, ama ikincile ulaşan akı azaldı; akının yolu kesildi
b · anahtar kapanırken	ibre bir yana kısa bir süre saptı	evet: akım sıfırdan arttı, akı arttı
b · anahtar kapalıyken	ibre sıfırda durdu	hayır: akım sabit, akı sabit
b · anahtar açılırken	ibre öbür yana kısa bir süre saptı	evet: akı azaldı; işaret zıt

HOCA İÇİN

(a) Okuma belirgin biçimde düşer ama sıfır olmaz; kapalı demir halka akıya kesintisiz bir yol verir. (b) İbre yalnız anahtarın kapandığı ve açıldığı anlarda, zıt yönlerde kısa birer kez sapar; anahtar kapalıyken sıfırdadır. Bu gözlem transformatörün doğru akımla neden çalışmadığını gösterir: koşul akının değişmesidir. Voltmetre alternatif akım ölçmeye ayarlıysa kısa sapmayı göstermeyebilir; bu yüzden galvanometre kullanılır. Pil denemesini öğretmen masasında, gruplar sırayla yapabilir.

4

Sonuç, Kestirim ve Sınır 4. adım · 7 dakika

a) Sonuç cümlelerinizi tamamlayınız: "Sağ bacadaki makaranın sarım sayısı, uçlarında ölçülen gerilim; $N_s \div V_s$ sütunundaki sayı ise" b) Masanızda olmayan bir makara için beklediğiniz gerilimi yazınız ve bir satırda nasıl bulduğunuzu gösteriniz: seçtiğim sarım · ideal modelle beklediğim · kendi ölçüm oranımla beklediğim c) Sonucunuza güvenmenizi zorlaştıran bir etkeni ve onu gidermenin bir yolunu yazınız.

HOCA İÇİN

(a) "... arttıkça ..., gerilim de aynı oranda artar; $N_s \div V_s$ sütunundaki sayı ise değişmez (hep aynı kalır)." Üç boşluktan ikisini doğru dolduran grup yarım puan alır. (b) Birden çok savunulabilir cevabı vardır: seçilen sarım gruba göre değişir. Örnek: 600 sarım için ideal model $6,0 \times 600/400 = 9$ V, kendi oranımızla $600 \div 70 \approx 8,6$ V. İki değeri ayrı ayrı yazan ve farkı son sütundaki orana bağlayan gruba dördüncü ölçütten tam puan veriniz. (c) Birden çok savunulabilir cevabı vardır: kapak her denemede aynı oturmaz; voltmetrenin son basamağı dalgalanır; yanaktaki sarım sayısı üreticinin yazdığı değerdir, ölçülmemiştir; kaynağın gerilimi ders boyunca küçük sapmalar gösterebilir. Birini yazıp giderme yolunu da öneren grup tam puan alır; yalnız "dikkatli olmalıyız" yazan yarım puan alır.

Teslim ve kapanış: Föyü teslim etmeden önce çizelgenizde dört satırın dolu olduğunu, $N_s \div V_s$ sütununun tutarlı kaldığını ve pil sınavında ibrenin yalnız anahtar anlarında saptığını denetleyin.

Yazan üye sınıfa tek bir cümle söylesin: transformatörün çıkış gerilimini hangi iki şey birlikte belirliyor? **Defterinize son bir not:** Sarım oranı gerilimi belirler; akı değişmezse oran hiçbir işe yaramaz.